

Chương 1. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN

Bài 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ THỰC

1.1. Các định nghĩa

Định nghĩa 1. Một hàm số f đi từ tập các số nguyên dương $\mathbb{N}^*$ vào tập số thực $\mathbb{R}$ ($f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$), theo đó với mỗi số nguyên dương $n \in \mathbb{N}^*$ cho tương ứng với duy nhất một số thực $x_n \in \mathbb{R}$. Mỗi hàm số như vậy được gọi là một *dãy số thực* và được biểu diễn như sau: $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ viết gọn là $\{x_n\}$. Số x_n được gọi là *số hạng tổng quát*.

Ví dụ 1. Cho một hàm số $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định như sau: $f(n) = x_n = 1 + 3n$. Ta có $x_1 = 4, x_2 = 7, x_3 = 10, x_4 = 13, \dots$ Khi đó ta có dãy số:

$$4, 7, 10, 13, \dots, 1 + 3n, \dots$$

Số hạng tổng quát $x_n = 1 + 3n$.

Định nghĩa 2. Dãy $\{x_n\}$ được gọi là hội tụ về số thực a nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho $\forall n > N$ thì $|x_n - a| < \varepsilon$. Và khi đó a được gọi là giới hạn của dãy số $\{x_n\}$, kí hiệu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ hay } x_n \rightarrow a \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Ví dụ 2. Chứng minh rằng dãy số sau đây hội tụ về 2017.

$$2018, 2017 + \frac{1}{2}, 2017 + \frac{1}{3}, 2017 + \frac{1}{4}, 2017 + \frac{1}{5}, \dots, 2017 + \frac{1}{n}, \dots$$

Giải. Ta có $x_n = 2017 + \frac{1}{n} \Rightarrow x_n - 2017 = \frac{1}{n}$. Ta cần chứng minh

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \forall n > N \text{ thì } |x_n - 2017| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

Thật vậy, với mọi ε cho trước ta chọn $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ (là phần nguyên của $\frac{1}{\varepsilon}$), khi đó

$$\forall n > N \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \text{ (đpcm).}$$

Ví dụ 3. Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n^2 + 1} = 0$.

Giải. Ta cần chứng minh $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho $\forall n > N$ thì $\left| \frac{2n}{n^2 + 1} \right| < \varepsilon$. Nhận thấy rằng $\frac{2n}{n^2 + 1} < \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$, để $\frac{2}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{2}{\varepsilon}$, vậy với mọi ε cho trước ta chọn $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil$, khi đó $\forall n > N \Rightarrow n > \frac{2}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{2}{n} < \varepsilon \Rightarrow \frac{2n}{n^2 + 1} < \varepsilon$ (đpcm).

Định nghĩa 3. Giới hạn tại vô cực:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \Leftrightarrow \forall E > 0, \exists N(E) \text{ sao cho } \forall n > N(E) \text{ thì } x_n > E.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \Leftrightarrow \forall E > 0, \exists N(E) \text{ sao cho } \forall n > N(E) \text{ thì } x_n < -E.$$

Ví dụ 4. Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = +\infty$ ($a > 1$).

Giải. Ta cần chứng minh $\forall E > 0, \exists N(E)$ sao cho $\forall n > N(E)$ thì $a^n > E$. Nhận thấy rằng để $a^n > E \Leftrightarrow \ln a^n > \ln E \Leftrightarrow n \ln a > \ln E \Leftrightarrow n > \frac{\ln E}{\ln a}$. Vậy $\forall E > 0$ ta chọn $N(E) = \left\lceil \frac{\ln E}{\ln a} \right\rceil$, khi đó $\forall n > N(E)$ thì $n > \frac{\ln E}{\ln a} \Leftrightarrow a^n > E$ (đpcm).

Định nghĩa 4.

Dãy $\{x_n\}$ được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại số thực a sao cho $x_i \leq a, \forall x_i \in \{x_n\}$.

Dãy $\{x_n\}$ được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại số thực a sao cho $x_i \geq a, \forall x_i \in \{x_n\}$.

Dãy $\{x_n\}$ được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, nghĩa là nếu tồn tại số thực a sao cho $|x_i| \leq a, \forall x_i \in \{x_n\}$.

1.2. Các định lý về giới hạn của dãy số

1.2.1. Tiêu chuẩn hội tụ 1: Nếu $y_n \leq x_n \leq z_n, \forall n \geq n_0$ với n_0 là số tự nhiên lớn hơn 0 bất kì và $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

1.2.2. Tiêu chuẩn hội tụ 2 (tiêu chuẩn Cauchy): điều kiện cần và đủ để dãy $\{x_n\}$ có giới hạn là

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon \quad \forall n > N \text{ và } \forall p \in \mathbb{N}.$$

1.2.3. Tiêu chuẩn hội tụ 3: Dãy đơn điệu và bị chặn thì hội tụ.

- Dãy đơn điệu tăng và bị chặn trên thì hội tụ.
- Dãy đơn điệu giảm và bị chặn dưới thì hội tụ.

1.2.4. Tính chất và các phép toán:

Cho $\{x_n\}$ và $\{y_n\}$ hội tụ, khi đó:

- Nếu $y_n \leq x_n$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}$ với $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0$

1.2.5. Một số giới hạn cơ bản của dãy số:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$ với α là hằng số. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^\alpha n} = 0$ với $\alpha > 0$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^p} = 1$ với mọi $p \in \mathbb{N}$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_0 + a_1 n + a_2 n^2 + \dots + a_p n^p} = 1$
với mọi $p \in \mathbb{N}$. | <ol style="list-style-type: none"> $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\alpha} = 1$ với $\alpha > 0$. $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ với $q < 1$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$ |
|--|---|

Ví dụ 5. Tìm giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-5)^n + 6^n}{2^n + 7^n}$.

$$\textbf{Giải.} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-5)^n + 6^n}{2^n + 7^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^n \left[\left(-\frac{5}{6} \right)^n + 1 \right]}{7^n \left[\left(\frac{2}{7} \right)^n + 1 \right]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{6}{7} \right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(-\frac{5}{6} \right)^n + 1}{\left(\frac{2}{7} \right)^n + 1} = 0.1 = 0.$$

Bài 2. GIỚI HẠN HÀM SỐ

Giả sử f là hàm số xác định trên tập $D \subset \mathbb{R}$ và $a \in D$ hoặc $a \notin D$.

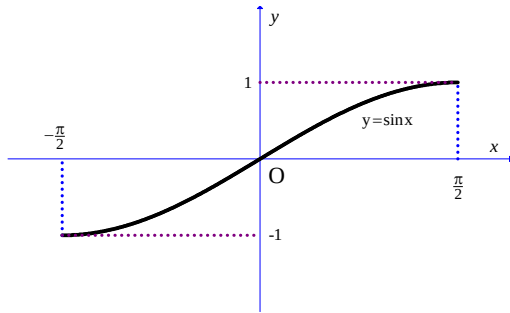
2.1. Giới thiệu các hàm số lượng giác ngược

a. Hàm số $y = \arcsin x$ (Đọc là ac-sinx).

Người ta chứng minh được rằng: $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2 \Leftrightarrow x = \arcsin y, -1 \leq y \leq 1$.

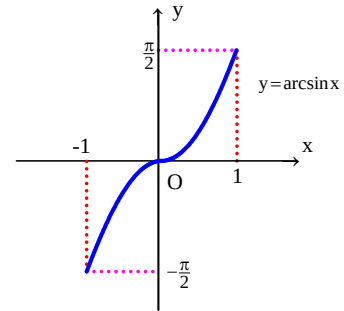
Như vậy, hàm số:

$$f : [-\pi/2; \pi/2] \rightarrow [-1; 1], x \mapsto \sin x$$



có hàm số ngược:

$$f^{-1} : [-1; 1] \rightarrow [-\pi/2; \pi/2], x \mapsto \arcsin x$$

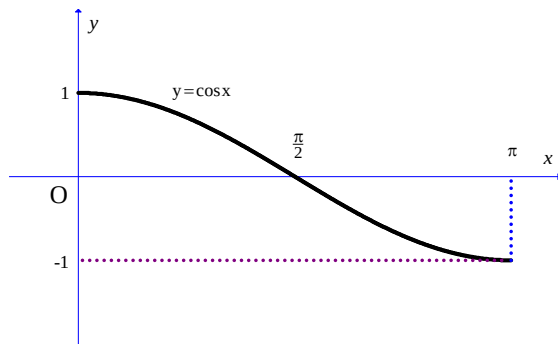


Hàm số $y = \arcsin x$ có miền xác định $[-1; 1]$, miền giá trị $[-\pi/2; \pi/2]$, là hàm số tăng trên $[-1; 1]$.

b. Hàm số $y = \arccos x$ (Đọc là ac-cosx).

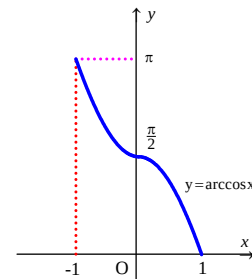
Ta có: $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi \Leftrightarrow x = \arccos y, -1 \leq y \leq 1$.

Vậy, hàm số $f : [0; \pi] \rightarrow [-1; 1], x \mapsto \cos x$



có hàm số ngược:

$$f^{-1} : [-1; 1] \rightarrow [0; \pi], x \mapsto \arccos x$$

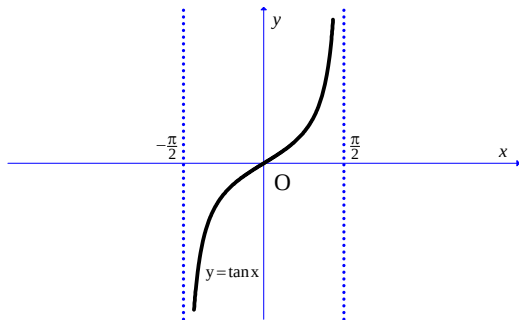


Hàm số $y = \arccos x$ có miền xác định $[-1; 1]$, miền giá trị $[0; \pi]$, là hàm số giảm trên $[-1; 1]$.

c. Hàm số $y = \arctan x$ (Đọc là ac-tanx).

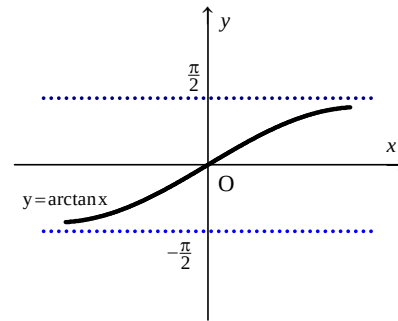
Ta có: $y = \tan x, -\pi/2 < x < \pi/2 \Leftrightarrow x = \arctan y, y \in \mathbb{R}$.

Hàm số $f : (-\pi/2; \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \tan x$



có hàm số ngược:

$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2; \pi/2), x \mapsto \arctan x$

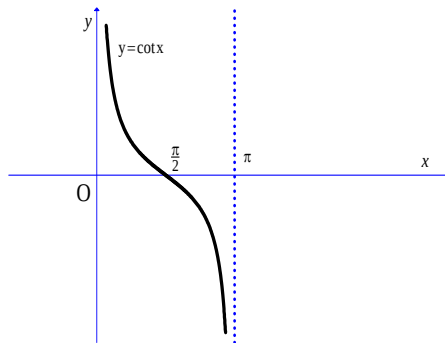


Hàm số $y = \arctan x$ có miền xác định $\mathbb{R}$, miền giá trị $(-\pi/2; \pi/2)$, là hàm số tăng trên $\mathbb{R}$.

d. Hàm số $y = \operatorname{arccot} x$ (Đọc là ac-cotx).

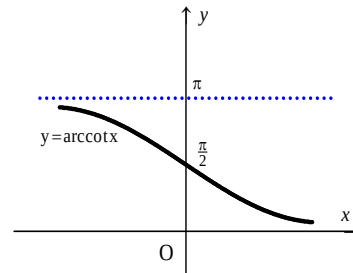
Ta có: $y = \cot x, 0 < x < \pi \Leftrightarrow x = \operatorname{arccot} y, y \in \mathbb{R}$.

Hàm số $f : (0; \pi) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \cot x$



có hàm số ngược

$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (0; \pi), x \mapsto \operatorname{arccot} x$



Hàm số $y = \operatorname{arccot} x$ có miền xác định $\mathbb{R}$, miền giá trị $(0; \pi)$, là hàm số giảm trên $\mathbb{R}$.

2.2. Định nghĩa giới hạn hàm số

a. Giới hạn tại điểm hữu hạn.

Số $L \in \mathbb{R}$ được gọi là giới hạn của $f(x)$ tại điểm a nếu với $\varepsilon > 0$ bất kỳ tồn tại $\delta > 0$ sao cho với mọi x thỏa mãn $0 < |x - a| < \delta$ thì ta có $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Viết gọn dưới dạng ký hiệu logic:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \{ \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \}.$$

Ví dụ. Chứng tỏ rằng $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 6x + 9) = 0$. HD: $\forall \varepsilon > 0$, chọn $\delta = \sqrt{\varepsilon}$.

b. Giới hạn một bên.

Ta định nghĩa giới hạn phải, giới hạn trái của $f(x)$ tại a (nếu có) như sau:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \{ \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D : 0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \}.$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \{ \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D : 0 < a - x < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \}.$$

Nhận xét. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

Ví dụ. Cho $f(x) = \frac{|x|}{x}$. Tính $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

c. Giới hạn tại vô cực.

Ta định nghĩa giới hạn của $f(x)$ tại $+\infty$ và $-\infty$ như sau:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \Leftrightarrow \{\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall x \in D: x > N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon\}.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \Leftrightarrow \{\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall x \in D: x < -N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon\}.$$

Ví dụ. Chứng tỏ rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = 0$.

HD: $\forall \varepsilon > 0$, lần lượt chọn $N > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ và $N' > \frac{1}{\varepsilon^3}$.

d. Giới hạn vô cực.

Ta định nghĩa:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \{\forall N > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D: 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > N\}.$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \{\forall N > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D: 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < -N\}.$$

Ví dụ. Chứng tỏ rằng $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} = +\infty$. HD: $\forall N > 0$, chọn $\delta = \frac{1}{\sqrt[4]{N}}$.

2.3. Tính chất

Tính chất 1. Cho $\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) = L_1$, $\lim_{x \rightarrow a} f_2(x) = L_2$.

Trong đó L_1, L_2 hữu hạn, còn a có thể là hữu hạn hoặc vô cùng. Khi đó:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow a} C f_1(x) = C L_1, \text{ với } C \text{ là hằng số; ii) } \lim_{x \rightarrow a} [f_1(x) + f_2(x)] = L_1 + L_2;$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow a} [f_1(x) f_2(x)] = L_1 L_2; \quad \text{iv) } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{L_1}{L_2}, \text{ với } L_2 \neq 0.$$

Tính chất 2.

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1;$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e; \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e; \quad \text{với } e \approx 2,718281828.$$

Ví dụ. Tính $I = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$. ĐS: $I = e$.

2.4. Các dạng vô định

a. Dạng $\frac{0}{0}$:

Trường hợp 1. Khi $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, với P, Q là các đa thức.

+ Nếu $Q(a) \neq 0$ thì $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(a)}{Q(a)}$.

+ Nếu $P(a) = 0$; $Q(a) = 0$ thì phân thức $\frac{P(x)}{Q(x)}$ cần giản ước một hoặc vài lần cho $x - a$.

Ví dụ. Tính $I = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 3x + 2}$. ĐS: $I = -3$.

Trường hợp 2. Khi $f(x)$ là hàm có chứa các biểu thức vô tỷ, thì bằng cách đặt phép thế để đưa nó về dạng hữu tỷ hoặc biến đổi để đưa biểu thức vô tỷ từ mẫu số lên tử số hoặc ngược lại.

Ví dụ. Tính $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+1} - 1}$. ĐS: $I = 2$.

Trường hợp 3. Khi $f(x)$ có chứa các biểu thức lượng giác, thường áp dụng $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Ví dụ. Tính $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$. ĐS: $I = \frac{1}{2}$.

b. Dạng $\frac{\infty}{\infty}$:

Khi $f(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$, trong đó $P_m(x), Q_n(x)$ là hai đa thức bậc m và n tương ứng. Ta chia tử số và mẫu số cho x^k , với $k = \max(m; n)$.

Ví dụ. Tính $I = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + x + 2}{x^5 + 4}$. ĐS: $I = 0$.

c. Dạng $\infty - \infty$:

Để tìm giới hạn của hàm số trong trường hợp này, ta biến đổi để đưa nó về dạng $\frac{0}{0}$

hoặc $\frac{\infty}{\infty}$, và tiếp theo là áp dụng các phương pháp giải như đã nói ở trên.

Ví dụ. Tính $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$. ĐS: $I = 2$.

d. Dạng $0 \cdot \infty$:

Trong trường hợp này, ta cũng biến đổi để đưa nó về dạng $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$.

Ví dụ. Tính $I = \lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \tan \frac{\pi x}{2}$. ĐS: $I = \frac{2}{\pi}$.

2.5. Vô cùng bé và vô cùng lớn

a. Định nghĩa.

Hàm số $f(x)$ được gọi là vô cùng bé (viết tắt là VCB) khi $x \rightarrow a$ nếu $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

Hàm số $f(x)$ được gọi là vô cùng lớn (viết tắt là VCL) khi $x \rightarrow a$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty.$$

Nghịch đảo của VCB là VCL, và ngược lại.

Ví dụ. $f(x) = x^2$ là một VCB khi $x \rightarrow 0$.

b. Tính chất.

Cho $f_1(x)$, $f_2(x)$ là hai VCB khi $x \rightarrow a$.

(i) Nếu $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = 0$ thì ta nói VCB $f_1(x)$ có bậc cao hơn VCB $f_2(x)$ và ký hiệu

$$f_1(x) = o(f_2(x)). \text{ Chẳng hạn: } x^2 = o(3x).$$

(ii) Nếu $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = C$ (với $C \neq 0$) thì ta nói VCB $f_1(x)$ cùng bậc với VCB $f_2(x)$ và ký

$$\text{hiệu } f_1(x) = O(f_2(x)).$$

Đặc biệt, nếu $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = 1$ thì ta nói rằng VCB $f_1(x)$ tương đương với VCB $f_2(x)$ và ký

$$\text{hiệu } f_1(x) \sim f_2(x) \text{ khi } x \rightarrow a. \text{ Chẳng hạn: } \sin x \sim x \text{ khi } x \rightarrow 0.$$

(iii) Nếu khi $x \rightarrow a$, có $f_1(x) \sim f_2(x)$; $g_1(x) \sim g_2(x)$ thì

$$f_1(x)g_1(x) \sim f_2(x)g_2(x) \text{ và } \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \sim \frac{f_2(x)}{g_2(x)}.$$

Một số công thức (khi $x \rightarrow 0$):

$\sin x \sim x;$	$\tan x \sim x;$	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2};$	$\ln(1+x) \sim x;$
$e^x - 1 \sim x;$	$a^x - 1 \sim x \ln a;$	$(1+x)^a - 1 \sim ax.$	

Ví dụ. Tính các giới hạn: $A = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{x^2 - 4x + 3}$; $B = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x^2}$; $C = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2}$.

$$\text{ĐS: } A = \frac{1}{2}; B = \frac{a^2}{2}; C = -\frac{1}{2}.$$

Bài 3. TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ

3.1. Hàm số liên tục

Cho f là hàm số xác định trên (a, b) . Ta nói f liên tục tại $x_0 \in (a, b)$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

f được gọi là liên tục trên (a, b) nếu $f(x)$ liên tục tại mọi điểm thuộc (a, b) .

Ví dụ. $f(x) = x + 2$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$.

Chú ý. Người ta còn định nghĩa hàm số liên tục theo ngôn ngữ $\varepsilon - \delta$ như sau.

$$f \text{ liên tục tại } x_0 \Leftrightarrow \{ \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in (a, b) : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \}$$

3.2. Hàm số gián đoạn.

Hàm số $f(x)$ không liên tục tại x_0 , được gọi là gián đoạn tại điểm ấy.

Điểm x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$ nếu xảy ra 1 trong các khả năng sau:

- + x_0 không thuộc miền xác định của $f(x)$;
- + x_0 thuộc miền xác định của $f(x)$, nhưng $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$;
- + Không tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Ví dụ. $f(x) = \frac{1}{x}$ là hàm số gián đoạn tại $x_0 = 0$.

3.3. Tính chất của hàm số liên tục

Tính chất 1. Cho $f(x), g(x)$ là 2 hàm số liên tục trong khoảng (a, b) , khi đó:

- i) $f(x) + g(x)$ liên tục trong (a, b) ;
- ii) $f(x)g(x)$ liên tục trong (a, b) . Đặc biệt $Cf(x)$ liên tục trong (a, b) (với C là hằng số);
- iii) $\frac{f(x)}{g(x)}$ liên tục trong (a, b) trừ ra những điểm x làm cho $g(x) = 0$.

Nhận xét. Các hàm đa thức, hàm phân thức hữu tỉ, hàm lượng giác, hàm lượng giác ngược, hàm lũy thừa, hàm mũ, hàm lôgarit liên tục trên miền xác định của chúng.

Ví dụ 1. Khảo sát tính liên tục của hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{khi } x \neq 0 \\ 1, & \text{khi } x = 0. \end{cases}$

Ví dụ 2. Cho $f(x) = \begin{cases} 4 \cdot 3^x, & \text{khi } x < 0 \\ 2a + x, & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$

Xác định a để $f(x)$ liên tục tại điểm $x = 0$. ĐS: $a = 2$.

Tính chất 2. (Định lý về giá trị trung gian)

Cho $f(x)$ là một hàm số xác định, liên tục trong (a, b) . Nếu có α, β thỏa mãn $a < \alpha < \beta < b$ và $f(\alpha)f(\beta) < 0$ thì tồn tại một $c \in (\alpha, \beta)$ sao cho $f(c) = 0$.

Bài 4. ĐẠO HÀM – VI PHÂN

4.1. Định nghĩa đạo hàm

Giả sử f là một hàm số xác định trên khoảng (a, b) , $x_0 \in (a, b)$. Nếu tồn tại

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}, \quad (3.1)$$

thì giới hạn đó gọi là đạo hàm của $f(x)$ tại x_0 , và được ký hiệu là $f'(x_0)$.

Hàm số f được gọi là có đạo hàm trên (a, b) nếu f có đạo hàm tại mọi điểm $x_0 \in (a, b)$.

Khi hàm số f có đạo hàm tại điểm x_0 , ta nói f khả vi tại điểm x_0 .

Nhận xét. Nếu đặt $\Delta x = x - x_0$ thì (1.1) trở thành

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x + x_0) - f(x_0)}{\Delta x}. \quad (3.2)$$

Ví dụ. Cho $f(x) = x^2$. Tính đạo hàm của f tại điểm x_0 theo định nghĩa.

Nhận xét. Nếu f là hàm số có đạo hàm tại x_0 thì f liên tục tại x_0 .

4.2. Ý nghĩa hình học của đạo hàm

Giả sử hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong (C) . Nếu f khả vi tại x_0 thì $f'(x_0)$ chính là hệ số góc của tiếp tuyến Δ của đường cong (C) tại điểm $M_0(x_0, f(x_0))$.

Từ đó suy ra rằng: Nếu f khả vi tại điểm x_0 thì tiếp tuyến Δ của (C) tại $M_0(x_0, f(x_0))$ có phương trình là: $y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$.

4.3. Đạo hàm một phía

+ Giả sử hàm số f xác định trên khoảng $[x_0, b)$. Nếu tồn tại

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R},$$

thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm phải của f tại điểm x_0 , và ký hiệu là $f'(x_0^+)$.

+ Giả sử hàm số f xác định trên khoảng $(a, x_0]$. Nếu tồn tại

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R},$$

thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm trái của f tại điểm x_0 , và ký hiệu là $f'(x_0^-)$.

Nhận xét. $f(x)$ khả vi (có đạo hàm) tại $x_0 \Leftrightarrow f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$.

Ví dụ 1. Dùng định nghĩa, tính đạo hàm (nếu có) của hàm số $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{khi } x \geq 0 \\ x^2 + x + 1 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$

tại điểm $x_0 = 0$.

Giải.

+ Đạo hàm bên trái của hàm số tại điểm $x_0 = 0$:

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x^2 + x + 1) - e^0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+1) = 1$$

+ Đạo hàm bên phải của hàm số tại điểm $x_0 = 0$:

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - e^0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Ta thấy $f'(0^-) = f'(0^+) = 1$. Vậy hàm số đã cho có đạo hàm tại điểm $x_0 = 0$ và $f'(0) = 1$.

Ví dụ 2. Cho $f(x) = |x|$. Tính $f'(0^+)$ và $f'(0^-)$.

Giải.

$$\text{Ta có } f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{khi } x \geq 0 \\ -x & \text{khi } x < 0 \end{cases}.$$

+ Đạo hàm bên trái của hàm số tại điểm $x_0 = 0$:

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

+ Đạo hàm bên phải của hàm số tại điểm $x_0 = 0$:

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

Ta thấy $f'(0^-) \neq f'(0^+)$. Vậy hàm số đã cho không có đạo hàm tại điểm $x_0 = 0$.

Ví dụ 3. Dùng định nghĩa, tính đạo hàm (nếu có) của hàm số $y = f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{khi } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$

tại điểm $x_0 = 1$.

Giải. Sinh viên tự làm xem như bài tập.

Ví dụ 4. Dùng định nghĩa, tính đạo hàm (nếu có) của hàm số $y = f(x) = \begin{cases} e^x & \text{khi } x \geq 0 \\ x + 1 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$

tại điểm $x_0 = 0$.

Giải. Sinh viên tự làm xem như bài tập.

4.4. Quy tắc tính đạo hàm

Giả sử các hàm số u và v có đạo hàm (hữu hạn) tại điểm x . Khi đó các hàm số $u + v$, uv , ku (k là hằng số) có đạo hàm tại điểm x và

$$\begin{aligned} \text{i) } (u + v)' &= u' + v'; & \text{ii) } (uv)' &= u'v + uv'; \\ \text{iii) } (ku)' &= ku'; & \text{iv) } \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2}, \text{ với } v(x) \neq 0; \end{aligned}$$

4.5. Bảng các đạo hàm cơ bản

$C' = 0, (C = \text{const});$	$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1};$	$(a^x)' = a^x \ln a;$	$(e^x)' = e^x;$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a};$	$(\ln x)' = \frac{1}{x};$	$(\sin x)' = \cos x;$	$(\cos x)' = -\sin x;$
$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x};$	$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$	$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2};$	$(\text{arc cot } x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$		

4.6. Đạo hàm của hàm số hợp

Nếu hàm số $u = g(x)$ có đạo hàm tại x và hàm số $y = f(u)$ có đạo hàm tại u thì hàm hợp $y = f(g(x))$ có đạo hàm tại x và

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x.$$

Ví dụ. Tính đạo hàm của hàm số $y = (\sin x + x^2 + x)^{10}$.

4.7. Đạo hàm cấp cao

Cho f là hàm số xác định trên (a, b) và giả thiết f khả vi tại mọi điểm $x \in (a, b)$. Nếu $f'(x)$ khả vi thì đạo hàm của $f'(x)$ được gọi là *đạo hàm cấp hai* của $f(x)$, ký hiệu $f''(x)$ hoặc $\frac{d^2 f}{dx^2}$. Khi đó ta nói f khả vi 2 lần trên (a, b) . Tổng quát hơn, ta có định nghĩa sau:

Định nghĩa. Cho hàm số f xác định trên (a, b) . f được gọi là khả vi n lần trên (a, b) nếu f là khả vi $n-1$ lần trên (a, b) và $f^{(n-1)}(x)$ cũng khả vi. Khi đó đạo hàm cấp n của f được định nghĩa bởi hệ thức:

$$f^{(n)}(x) = \left[f^{(n-1)}(x) \right]'$$

Ví dụ. Cho $f(x) = \sin x$. Tính đạo hàm cấp n .

HD: Bằng quy nạp, tìm được: $f^{(n)}(x) = \sin[x + n \cdot (\pi/2)]$.

4.8. Vi phân

a. Định nghĩa.

Xét $y = f(x)$ là hàm số có đạo hàm tại x_0 . Theo định nghĩa đạo hàm ta có:

$$0 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - f'(x_0) \cdot \Delta x}{\Delta x} \Rightarrow \Delta y - f'(x_0) \cdot \Delta x = o(\Delta x).$$

Do đó:

$$\Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x + o(\Delta x) \quad (3.3)$$

trong đó $o(\Delta x)$ là vô cùng bé (VCB) có bậc cao hơn Δx .

Giá trị $f'(x_0) \Delta x$ được gọi là vi phân của hàm $y = f(x)$ tại x_0 , và ký hiệu là dy hoặc df .

Vậy:

$$dy = f'(x_0) \cdot \Delta x.$$

Xét vi phân của hàm $y = x$ tại x_0 tùy ý. Khi đó $f'(x_0) = 1$ và do đó $dx = 1 \cdot \Delta x = \Delta x$. Vì vậy:

$$\boxed{dy = f'(x_0)dx}. \quad (3.4)$$

Đẳng thức trên được gọi là biểu thức vi phân của hàm $y = f(x)$ tại x_0 .

Ví dụ. Tìm vi phân của hàm $y = \sqrt{x} + 2^x - \log_3 x$ tại điểm $x_0 = 4$.

b. Vi phân của tổng, tích và thương.

Từ công thức tính đạo hàm của tổng, tích và thương của hai hàm số suy ra:

$$d(u + v) = du + dv; \quad d(uv) = vdu + u dv; \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}.$$

c. Ứng dụng vi phân vào phép tính gần đúng.

Giả sử $y = f(x)$ là hàm số khả vi tại x_0 . Theo (3.3) $\Delta y \sim f'(x_0) \cdot \Delta x$ khi $\Delta x \rightarrow 0$.

Vậy khi $|\Delta x|$ khá bé, ta có: $f'(x_0) \cdot \Delta x \approx \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. Suy ra:

$$\boxed{f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x}. \quad (3.5)$$

Ví dụ. Tính gần đúng $A = \sqrt[4]{15,8}$.

HD: Xét $y = \sqrt[4]{x}$; chọn $x_0 = 16$; $\Delta x = -0,2$; $A \approx 1,9938$.

Bài 5. CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN VỀ ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TÌM NGHIỆM GẦN ĐÚNG

A. CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN VỀ ĐẠO HÀM

5.1. Các định lý cơ bản về hàm khả vi

a. Định lý Fermat. Giả sử hàm số f xác định trên (a, b) và đạt cực trị tại điểm $x_0 \in (a, b)$.

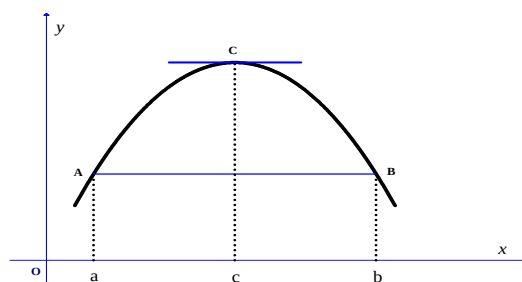
Nếu f có đạo hàm tại điểm x_0 thì $f'(x_0) = 0$.

Ý nghĩa hình học: Nếu f đạt cực trị tại x_0 và có đạo hàm tại x_0 thì tiếp tuyến của đường cong $y = f(x)$ tại điểm $(x_0; f(x_0))$ song song với trục hoành.

b. Định lý Rolle. Nếu hàm số f liên tục trên $[a, b]$, có đạo hàm trên (a, b) và $f(a) = f(b)$ thì tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho

$$f'(c) = 0. \quad (4.1)$$

Ý nghĩa hình học: Nếu cung AB của đường cong $y = f(x)$, với $A(a; f(a))$ và $B(b; f(b))$, liên tục và có tiếp tuyến tại mọi điểm, đồng thời $f(a) = f(b)$ thì trên cung ấy có ít nhất một điểm C có hoành độ $c \in (a, b)$, ở đó tiếp tuyến song song với trục Ox (cũng song song với dây cung AB).



Ví dụ. Cho $f(x) = (x+3)(x-2)(x-1)$.

i) Phương trình $f'(x) = 0$ có ít nhất bao nhiêu nghiệm?

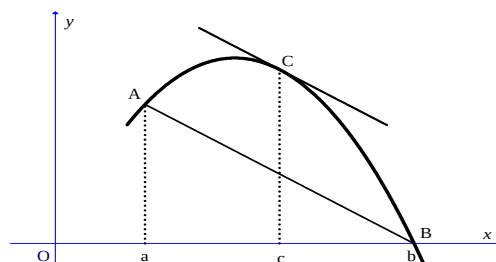
ii) CMR phương trình $f''(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm trên $(-3; 2)$.

c. Định lý Lagrange

Nếu hàm số f liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trên (a, b) thì tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad (4.2)$$

Ý nghĩa hình học: Nếu cung AB của đường cong $y = f(x)$ với $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$, liên tục và có tiếp tuyến tại mọi điểm thì trên cung ấy có ít nhất một điểm C có hoành độ $c \in (a, b)$, ở đó tiếp tuyến song song với dây cung AB.



Nhận xét: Định lý Rolle là một trường hợp riêng của định lý Lagrange. Thật vậy, khi $f(a) = f(b)$ thì từ (5.2) suy ra $f'(c) = 0$.

Ví dụ. Áp dụng định lý Lagrange, CMR: $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$.

d. Định lý Cauchy. Nếu $f(x), g(x)$ liên tục trên $[a, b]$, có đạo hàm trên (a, b) và $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$ thì tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}. \quad (4.3)$$

Nhận xét: Định lý Lagrange chỉ là trường hợp riêng của định lý Cauchy, vì nếu chọn $g(x) = x$, ta có $g'(x) = 1; g'(c) = 1; g(a) = a; g(b) = b$. Thay vào (4.3), ta được (4.2).

Ví dụ. Hãy khảo sát xem các hàm $f(x) = x^2 - 2x + 3$ và $g(x) = x^3 - 7x^2 + 20x - 5$ có thỏa mãn điều kiện định lý Cauchy trên đoạn $[1; 4]$ không? Nếu chúng thỏa mãn định lý Cauchy thì hãy tìm điểm $c \in (1; 4)$.

Ta có: + Rõ ràng f, g liên tục trên $[1; 4]$ và có đạo hàm trên $(1; 4)$;

$$+ g'(x) = 3x^2 - 14x + 20 > 0, \forall x \in (-\infty; +\infty).$$

Vậy f và g thỏa mãn định lý Cauchy, do đó tồn tại $c \in (1; 4)$ thỏa mãn:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(4) - f(1)}{g(4) - g(1)} \quad \text{hay} \quad \frac{2c - 2}{3c^2 - 14c + 20} = \frac{11 - 2}{27 - 9} \Leftrightarrow c^2 - 6c + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} c = 2 \\ c = 4 \end{cases}.$$

Ta chỉ nhận $c = 2$ thỏa yêu cầu bài toán.

5.2. Khử dạng vô định – quy tắc De L'Hospital

a. Dạng vô định $\frac{0}{0}$:

Giả sử f, g là hai hàm số xác định, khả vi trong lân cận U của điểm a (có thể trừ tại a).

Nếu $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0, g'(x) \neq 0, \forall x \in U$ thì $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Ví dụ: $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{-2ax}}{\ln(1+x)}$. ĐS: $I = 3a$

b. Dạng vô định $\frac{\infty}{\infty}$:

Giả sử f, g là hai hàm số xác định, khả vi trong lân cận U của điểm a (có thể trừ tại a).

Nếu $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty, g'(x) \neq 0, \forall x \in U$ thì $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Ví dụ. Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x + 1}{x^2 + 3}$.

c. Dạng vô định $0 \cdot \infty$:

Ta chuyển về dạng $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$.

Ví dụ. $I = \lim_{x \rightarrow \pi/2} (x - \frac{\pi}{2}) \tan x$. ĐS: $I = -1$.

d. Dạng vô định $\infty - \infty$:

Ta chuyển về dạng $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$. Ta có thể viết $f(x) - g(x)$ thành một trong các dạng sau:

$$u - v = uv \left[\frac{1}{v} - \frac{1}{u} \right]; \quad u - v = u \left[1 - \frac{v}{u} \right]; \quad u - v = v \left[\frac{u}{v} - 1 \right].$$

Ví dụ. Tính $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$. HD: $(e^x - x^2) = e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x} \right)$; $I = +\infty$.

e. Dạng vô định $0^0, \infty^0, 1^\infty$:

Ta viết $[f(x)]^{\varphi(x)} = e^{\ln[f(x)]^{\varphi(x)}} = e^{\varphi(x) \ln f(x)}$.

Ví dụ. Tính $A = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{6}{1+2\ln x}}$; $B = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right)^{\frac{1}{\ln x}}$; $C = \lim_{x \rightarrow \pi/4} (\tan x)^{\tan 2x}$.

ĐS: $A = e^3$; $B = e$; $C = e^{-1}$.

5.3. Công thức Taylor

a. Công thức Taylor

Định lý. Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm đến cấp n trong khoảng đóng $[a, b]$ và có đạo hàm cấp $n+1$ trong khoảng mở $(a, b) \ni x_0$ thì tồn tại điểm $c \in (a, b)$ sao cho với mọi $x \in (a, b)$ ta có:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \quad (4.4)$$

với

$$c = x_0 + \theta(x - x_0), \quad 0 < \theta < 1. \quad (4.5)$$

Công thức (4.4) gọi là *công thức Taylor*, số hạng cuối ở vế phải gọi là *số hạng dư Lagrange*. Biểu diễn của hàm số $f(x)$ dưới dạng (4.4) gọi là *khai triển hữu hạn của $f(x)$ ở lân cận điểm x_0* .

Khi $x_0 = 0$, công thức (4.4) trở thành:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (4.6)$$

Công thức (4.6) gọi là *công thức Maclaurin*.

Nhận xét. Công thức (4.4) cho phép biểu diễn $f(x)$ gần đúng với đa thức

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

ở lân cận điểm x_0 với sai số:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

Ví dụ. i) Khai triển theo công thức Taylor của hàm $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5$ tại $x_0 = 2$

ii) Khai triển Maclaurin của hàm e^x đến cấp 3.

b. Bảng các công thức Maclaurin của một số hàm sơ cấp cơ bản

- $(1+x)^m = 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-k+1)}{k!}x^k + \dots + x^m, m \in \mathbb{Z}^+.$
- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + (-1)^{n+1} \frac{1}{(1+\theta x)^{n+1}} x^{n+1}; 0 < \theta < 1.$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \frac{1}{(1+\theta x)^{n+1}} x^{n+1}; 0 < \theta < 1.$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n} + (-1)^{n+1} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{(1+\theta x)^{n+1}} x^{n+1}; 0 < \theta < 1.$
- $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \dots - \frac{x^n}{n} - \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{(1+\theta x)^{n+1}} x^{n+1}; 0 < \theta < 1.$
- $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}; 0 < \theta < 1.$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \sin \theta x; 0 < \theta < 1.$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \cos \theta x; 0 < \theta < 1.$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$

Đặc biệt:

- $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$ và $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + o(x^2).$

Ví dụ. Khai triển Maclaurin hàm $\sqrt[3]{1+x}$ đến cấp 2. Dùng kết quả khai triển, tính xấp xỉ $\sqrt[3]{1,03}.$

HD: $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + o(x^2).$

B. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TÌM NGHIỆM GẦN ĐÚNG

6.1. Mô tả phương pháp

Để áp dụng phương pháp Newton giải gần đúng phương trình $f(x) = 0$, ta luôn giả thiết $f(x)$ thỏa mãn các điều kiện: f, f', f'' liên tục trên $[a, b]$; $f(a)f(b) < 0$; mỗi hàm f', f'' đều có dấu cố định (dương hoặc âm) $\forall x \in [a, b]$; ngoài ra $[a, b]$ là khoảng phân ly nghiệm.

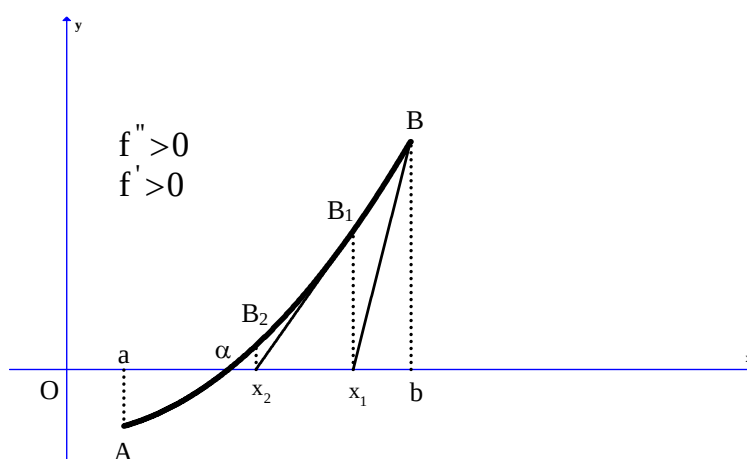
Có 4 trường hợp liên quan đến các tổ hợp về dấu của f', f'' và xác định nghiệm gần đúng của phương trình $f(x) = 0$ như sau:

- i) $f'' > 0, f' > 0$; ii) $f'' > 0, f' < 0$; iii) $f'' < 0, f' < 0$; iv) $f'' < 0, f' > 0.$

Sau đây chúng ta chỉ mô tả cho trường hợp $f'' > 0$, $f' > 0$, các trường hợp còn lại là tương tự.

Ý tưởng của phương pháp Newton là tìm cách thay phương trình phi tuyến $f(x) = 0$, bằng *phương trình gần đúng tuyến tính*, cụ thể hơn là bằng *phương trình tiếp tuyến*. Cho nên phương pháp Newton còn có tên là **phương pháp tiếp tuyến**.

Vấn đề là chọn tiếp tuyến với tiếp điểm nào để giao điểm của nó với trục hoành thuộc (a, b) ?



Trên hình vẽ, nếu ta chọn tiếp tuyến với tiếp điểm tại A thì giao điểm của nó với trục hoành nằm ngoài $[a, b]$. Vậy ta xét tiếp tuyến với tiếp điểm tại B và chọn $x_0 = b$ (lưu ý rằng ta chọn x_0 sao cho $f(x_0)$ cùng dấu với f''). Phương trình của tiếp tuyến này là:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Để tìm giao điểm của nó với trục hoành, ta thay $y = 0$ vào đẳng thức trên, tìm được:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

Gọi $B_1(x_1; f(x_1))$, ta có cung AB_1 thu hẹp của cung AB. Tiếp tục xét tiếp tuyến với tiếp điểm tại điểm $B_1(x_1; f(x_1))$ và lặp lại bước tìm giao điểm của tiếp tuyến này với trục

hoành, ta tìm được $x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$, v.v ... và một cách tổng quát:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \quad (5.1)$$

Dừng lại ở bước tính thứ n xác định nào đó, ta được x_n và xem x_n là giá trị gần đúng của nghiệm α .

Định lý sau đây đảm bảo cho sự hội tụ của dãy x_n và sai số của phương pháp.

6.2. Định lý về sự hội tụ và sai số

Định lý. Giả sử $[a, b]$ là khoảng phân ly nghiệm α của phương trình $f(x) = 0$; f, f', f'' liên tục trên $[a, b]$; $f(a)f(b) < 0$; mỗi hàm f', f'' đều có dấu cố định $\forall x \in [a, b]$. Xấp xỉ đầu x_0 chọn là a hay b sao cho $f(x_0)$ cùng dấu với f'' . Khi đó x_n được tính bởi (8.1) hội tụ về α

khi $n \rightarrow +\infty$, cụ thể hơn ta có dãy x_n đơn điệu giảm tới α khi $f'f'' > 0$; và dãy x_n đơn điệu tăng tới α khi $f'f'' < 0$.

$$\text{Về sai số: } |\alpha - x_n| \leq \frac{|f(x_n)|}{m}, \text{ với } 0 < m = \min_{a \leq x \leq b} |f'(x)|.$$

6.3. Ví dụ. Tìm nghiệm α gần đúng của phương trình $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 7 = 0$ thuộc $[3;4]$, với độ chính xác tới 0,01.

Ta có: $f'(x) = 3x^2 - 4x - 4$; $f''(x) = 6x - 4$; $f(3) = -10 < 0$; $f(4) = 9 > 0$;

Dễ thấy $f' > 0, f'' > 0$ trên $[3;4]$ và bài toán thỏa mãn các điều kiện của phương pháp Newton.

+ Chọn $x_0 = 4$, khi đó $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 4 - \frac{f(4)}{f'(4)} = 4 - \frac{9}{28} \approx 3,7$ và $f(x_1) = f(3,7) = 1,473$.

Kiểm tra điều kiện sai số: $|\alpha - x_1| \leq \frac{|f(x_1)|}{m} < 0,01$?

với $m = \min_{a \leq x \leq b} |f'(x)| = \min_{3 \leq x \leq 4} |3x^2 - 4x - 4| = 11$.

Vì $|\alpha - x_1| \leq \frac{|f(x_1)|}{m} < \frac{1,473}{11} \approx 0,14$, nên không thỏa mãn bất đẳng thức trên. Như vậy giá trị

$x_1 \approx 3,7$ chưa thỏa mãn độ chính xác đặt ra.

+ Tiếp tục tính x_2 :

$$x_2 = 3,7 - \frac{f(3,7)}{f'(3,7)} \approx 3,7 - 0,066 = 3,634; \quad f(x_2) = f(3,634) \approx 0,042.$$

Kiểm tra sai số: $|\alpha - x_2| \leq \frac{|f(x_2)|}{m} < \frac{0,042}{11} \approx 0,004 < 0,01$.

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình đã cho là $x_2 = 3,634$, thỏa mãn độ chính xác đặt ra.

Nhận xét:

+ Trong thực tế người ta dừng lại quá trình tính khi: $|x_n - x_{n-1}| < \text{sai số cho phép } \varepsilon$.

+ Phương pháp Newton *hội tụ nhanh hơn* phương pháp chia đôi.

6.4. Tóm tắt phương pháp: (theo thuật toán)

Bước 1: + Cho phương trình $f(x) = 0$.

+ Kiểm tra các điều kiện: f, f', f'' liên tục trên $[a, b]$; $f(a)f(b) < 0$; mỗi hàm f', f'' đều có dấu cố định $\forall x \in [a, b]$; $[a, b]$ là khoảng phân ly nghiệm.

+ Ấn định sai số cho phép ε .

Bước 2: Chọn x_0 là a hoặc b sao cho $f(x_0)$ cùng dấu với f'' .

Bước 3: + Tính $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$.

- + Tính $e = |x_1 - x_0|$.
- + Nếu $e \leq \varepsilon$ thì kết luận: $\alpha \approx x_1$, với sai số cho phép ε .
- + Nếu $e > \varepsilon$ thì quay lại bước 2.

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

GIỚI HẠN HÀM SỐ

1.1. Tìm các giới hạn một bên của các hàm số:

$$1.1.1. f(x) = \begin{cases} -2x + 3, & x \leq 1 \\ 3x - 5, & x > 1 \end{cases} \text{ khi } x \rightarrow 1; \quad 1.1.2. f(x) = \frac{5}{(x-2)^3} \text{ khi } x \rightarrow 2;$$

$$1.1.3. f(x) = \frac{x^2 - 1}{|x - 1|} \text{ khi } x \rightarrow 1; \quad 1.1.4. f(x) = \frac{1}{2 - 2^{\frac{1}{x}}} \text{ khi } x \rightarrow 0;$$

1.2. Dùng các công thức $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$, tính các giới hạn sau:

$$1.2.1. \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x^3)^{\frac{1}{x^3}}; \quad 1.2.2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^x; \quad 1.2.3. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 4x)^{\frac{1}{x}};$$

$$1.2.4. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}; \quad 1.2.5. \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \tan 3x)^{\frac{1}{2x}}; \quad 1.2.6. \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 3x^4)^{\frac{1}{x^4}}.$$

1.3. Tính các giới hạn sau (dạng $\frac{0}{0}$):

$$1.3.1. \lim_{x \rightarrow -3} \left(\frac{x^3 - 6x + 9}{x^2 - 9}\right); \quad 1.3.2. \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x^3 + 1}{x + 1}\right); \quad 1.3.3. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3}\right);$$

$$1.3.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x^2}; \quad 1.3.5. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1}\right); \quad 1.3.6. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7} - 3\sqrt{2x-3}}{\sqrt[3]{x+6} - 2\sqrt[3]{3x-5}};$$

1.4. Tính các giới hạn sau (dạng $\frac{\infty}{\infty}$):

$$1.4.1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 + 5x - 1}{3x^2 - x + 1}; \quad 1.4.2. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - x - x^2}{x^3 + 3}; \quad 1.4.3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x - 1};$$

$$1.4.4. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + \sqrt{2x^2 - 1}}{x}; \quad 1.4.5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{10 + x\sqrt{x}}; \quad 1.4.6. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x - 4}{\sqrt{x^4 + 1}};$$

1.5. Tính các giới hạn sau (dạng $\infty - \infty$):

$$1.5.1. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x^2 + 1}); \quad 1.5.2. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{x^2 + x});$$

1.6. Tính các giới hạn sau (dạng $0 \cdot \infty$):

$$1.6.1. \lim_{x \rightarrow \pi} (\sin 2x \cdot \cot x); \quad 1.6.2. \lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x;$$

1.7. Tính các giới hạn sau (VCB - VCL):

$$1.7.1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\ln(1 + 4x)}; \quad 1.7.2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{\sqrt{1 + x^2} - 1}; \quad 1.7.3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x + x^2} - 1}{\sin 4x};$$

$$1.7.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin 4x)}{e^{\sin 5x} - 1}; \quad 1.7.5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}; \quad 1.7.6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2};$$

$$1.7.7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3)}{\ln(1+x^2)};$$

$$1.7.8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 3x} - 1}{\ln(1 + \tan 2x)};$$

$$1.7.9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin 3x} - 1}{\ln(1 + \tan 2x)};$$

TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ

2.1. Khảo sát tính liên tục của các hàm số:

$$2.1.1. f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{khi } x \neq 0 \\ a, & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

$$2.1.2. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & \text{khi } x \neq 2 \\ a, & \text{khi } x = 2. \end{cases}$$

$$2.1.3. f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & \text{khi } x \neq 0 \\ 1, & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

$$2.1.4. f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & \text{khi } x \neq 0 \\ 0, & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

$$2.1.5. f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{khi } x \neq 0 \\ 0, & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

$$2.1.6. f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & \text{khi } 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

2.2. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm.

2.2.1. Tìm m để f liên tục tại điểm $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \sin x + \ln(1 + 2x)}{\sin x}, & -\frac{1}{2} < x < 0 \\ x^2 + \sin x + m, & x \geq 0. \end{cases}$$

2.2.2. Tìm m để f liên tục tại điểm $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \sin x + 2 \tan^2 x}{x^2}, & x < 0 \\ \cos^2 x + 2m, & x \geq 0. \end{cases}$$

2.2.3. Tìm m để f liên tục tại điểm $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{2x^2}, & x \neq 0 \\ 1 + 2m, & x = 0. \end{cases}$$

2.2.4. Tìm m để f liên tục tại điểm $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x+1) - x}{\sin^2 x}, & \text{khi } x \neq 0 \\ 1 + 2m, & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

2.2.5. Tìm m để f liên tục tại điểm $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(2x^2 + 1) + x \sin x}{\sin^2 x}, & \text{khi } -1 < x < 0 \\ x^2 + 2x + m, & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$$

2.2.6. Tìm m để f liên tục tại điểm $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x} - 2x + 1}{\sin^2 x}, & \text{khi } x \neq 0 \\ -1 + 3m, & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

2.2.7. Tìm m để f liên tục tại điểm $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^3 - 3x + 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ -1 + m, & x = 1. \end{cases}$$

2.2.8. Tìm m để f liên tục tại điểm $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{(x-1)^2}, & x < 1 \\ \frac{x^2 + 3x + m}{x^2 + 1}, & x \geq 1. \end{cases}$$

ĐẠO HÀM – VI PHÂN

3.1. Tính đạo hàm cấp n của các hàm số:

$$3.1.1. y = \frac{1}{x};$$

$$3.1.2. y = \frac{1}{1-x};$$

$$3.1.3. y = \frac{1}{x(1-x)};$$

$$3.1.4. y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2};$$

$$3.1.5. y = \cos x.$$

3.2. Áp dụng quy tắc Lôpitan tính các giới hạn:

$$4.2.1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x^3 + 5x^2 - 6x - 16} ;$$

$$4.2.3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin x} ;$$

$$4.2.5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} ;$$

$$4.2.7. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x} ;$$

$$4.2.2. \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} ;$$

$$4.2.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{1 - \cos bx} ;$$

$$4.2.6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{\cos 3x - e^{-x}} ;$$

$$4.2.8. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{3x^2 + x - 1} ;$$

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TÌM NGHIỆM GẦN ĐÚNG

5.1. Tìm nghiệm gần đúng của các phương trình sau bằng phương pháp Newton:

5.1.1. $x^3 - 2x^2 + 3x - 5 = 0$ trên $[1; 2]$ với độ chính xác tới $\varepsilon = 10^{-4}$.

5.1.2. $x^4 - x - 10 = 0$ trên $[1; 2]$ với độ chính xác tới $\varepsilon = 10^{-5}$.

Chương 2. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN

Bài 6. TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

6.1. Khái niệm tích phân bất định

a. Định nghĩa.

Cho hàm số $f(x)$ xác định trong khoảng (a, b) . Hàm số $F(x)$ xác định trong (a, b) được gọi là nguyên hàm của $f(x)$ nếu F khả vi trên (a, b) và $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in (a, b)$.

b. Tính chất.

Tính chất 1.

Giả sử F khả vi trên (a, b) và F là nguyên hàm của f trên (a, b) . Khi đó:

- (i) $F(x) + C$ cũng là nguyên hàm của $f(x)$, với mọi $x \in (a, b)$, trong đó C là hằng số tùy ý.
- (ii) Ngược lại, mọi nguyên hàm của $f(x)$, $x \in (a, b)$ đều có dạng $F(x) + C$.

Khi đó, ta ký hiệu nguyên hàm của $f(x)$ là $\int f(x)dx$: đọc là tích phân bất định của $f(x)$, tức là:

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

Tính chất 2.

- (i) Nếu F là nguyên hàm của f và hằng số $\alpha \neq 0$. Khi đó:

$$\int \alpha f(x)dx = \alpha \int f(x)dx = \alpha F(x) + C.$$

- (ii) Nếu F, G lần lượt là nguyên hàm của f, g ; và α, β là 2 hằng số. Khi đó:

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)]dx = \alpha F(x) + \beta G(x) + C.$$

Tính chất 3.

Một hàm số $f(x)$ xác định, liên tục trong (a, b) thì có nguyên hàm trong khoảng đó.

c. Bảng tích phân các hàm số thông dụng.

$$\begin{aligned} \int x^\alpha dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1; & \int \frac{dx}{x} &= \ln|x| + C; & \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C; \\ \int e^x dx &= e^x + C; & \int \cos x dx &= \sin x + C; & \int \sin x dx &= -\cos x + C; \\ \int \frac{dx}{\cos^2 x} &= \tan x + C; & \int \frac{dx}{\sin^2 x} &= -\cot x + C; & \int \frac{dx}{\sin x} &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C; \\ \int \frac{dx}{\cos x} &= \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C; & \int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C & \int \frac{dx}{x^2 + a^2} &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \\ & & ; & & ; \\ \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \arcsin \frac{x}{a} + C; & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + \beta}} &= \ln \left(x + \sqrt{x^2 + \beta} \right) + C; \\ \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C; \end{aligned}$$

$$\int \sqrt{x^2 + \beta} \, dx = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{x^2 + \beta} + \beta \ln \left| x + \sqrt{x^2 + \beta} \right| \right] + C.$$

6.2. Các phương pháp tích phân

Giả sử cần tính tích phân $I = \int f(x)dx$.

a. Phép đổi biến. Nếu tích phân cần tính được biến đổi về dạng $I = \int f[u(x)]u'(x)dx$, với $u(x), u'(x)$ liên tục. Ta đặt: $t = u(x) \Rightarrow dt = u'(x)dx$. Khi đó:

$$I = \int f[u(x)]u'(x)dx = \int f(t)dt.$$

Ví dụ. Tính $I = \int \frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}}$. HD: Đặt $t = 1-x^2$; $I = -\sqrt{1-x^2} + C$.

b. Tích phân từng phần

Giả sử u, v là hai hàm số khả vi và có đạo hàm lần lượt là u', v' liên tục. Khi đó:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Ví dụ. Tính $I = \int x \cos x dx$. ĐS: $I = x \sin x + \cos x + C$

6.3. Tích phân các hàm hữu tỉ

6.3.1. Tích phân dạng $\int \frac{dx}{x^2 + px + q}$.

Trường hợp 1: Nếu $x^2 + px + q = 0$ có 2 nghiệm α, β thì $\frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{1}{\alpha-\beta} \left(\frac{1}{x-\alpha} - \frac{1}{x-\beta} \right)$.

Ví dụ. Tính $I = \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 3}$.

Trường hợp 2: Nếu $x^2 + px + q = 0$ vô nghiệm trên $\mathbb{R}$ thì $\frac{1}{x^2 + px + q} = \frac{1}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right)}$.

Chú ý. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$.

Ví dụ. Tính $I = \int \frac{dx}{x^2 + 6x + 25}$. ĐS: $I = \frac{1}{4} \arctan \frac{x+3}{4} + C$.

6.3.2. Tích phân dạng $\int \frac{(Mx + N)dx}{x^2 + px + q}$.

$$\frac{Mx + N}{x^2 + px + q} = \frac{M}{2} \left[\frac{2x + \frac{2N}{M}}{x^2 + px + q} \right] = \frac{M}{2} \left[\frac{(2x + p) + \left(\frac{2N}{M} - p\right)}{x^2 + px + q} \right] = \frac{M}{2} \cdot \frac{(2x + p)}{x^2 + px + q} + \frac{M}{2} \cdot \left(\frac{2N}{M} - p\right) \cdot \frac{1}{x^2 + px + q}.$$

Chú ý. $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$.

Ví dụ. Tính $I = \int \frac{(x+1)dx}{x^2 - 4x + 8}$.

6.3.3. Phân tích thành các phân thức đơn giản

Ví dụ. Tính $I_1 = \int \frac{x+2}{x^2(x+1)} dx$; $I_2 = \int \frac{x^2 + 2x + 6}{(x-1)(x-2)(x-4)} dx$.

ĐS: $I_2 = 3 \int \frac{dx}{x-1} - 7 \int \frac{dx}{x-2} + 5 \int \frac{dx}{x-4} = \ln \left| \frac{(x-1)^3(x-4)^5}{(x-2)^7} \right| + C$.

6.3.4. Tích phân dạng $\int \sin(mx) \cos(nx) dx$, $\int \cos(mx) \cos(nx) dx$, $\int \sin(mx) \sin(nx) dx$:

Dùng các công thức lượng giác: $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$;

$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$; $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$.

Ví dụ. Tính $I = \int \sin 2x \cos 5x dx$. ĐS: $I = -\frac{1}{14} \cos 7x + \frac{1}{6} \cos 3x + C$.

Bài 7. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

7.1. Bài toán diện tích hình thang cong

Cho hàm số $f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a, b]$. Tính diện tích hình thang cong $aABb$ giới hạn bởi trục Ox , đường cong $y = f(x)$ và 2 đường thẳng $x = a$; $x = b$.

Chia tùy ý đoạn $[a, b]$ thành n đoạn bởi các điểm chia:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Từ các điểm chia ấy, dựng các đoạn thẳng vuông góc với trục Ox . Khi đó, hình thang $aABb$ được chia thành n hình thang cong nhỏ.

Diện tích hình thang cong nhỏ thứ i có thể xem gần đúng bằng diện tích hình chữ nhật có kích thước là $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$ và $f(\xi_i)$, với ξ_i là một điểm bất kỳ trên $[x_i, x_{i+1}]$. Do đó, diện tích S của hình thang cong $aABb$ được xấp xỉ bằng:

$$S_n = f(\xi_0)\Delta x_0 + f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \dots + f(\xi_{n-1})\Delta x_{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

Nhận xét rằng, nếu độ dài các đoạn Δx_i càng nhỏ thì sự khác nhau giữa S và S_n càng ít. Do đó, diện tích S của hình thang cong $aABb$ được xem là giới hạn của tổng S_n khi $\max \Delta x_i \rightarrow 0$:

$$S = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} S_n = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

7.2. Định nghĩa tích phân xác định.

Cho hàm số xác định và bị chặn trên $[a, b]$. Chia một cách tùy ý đoạn $[a, b]$ bởi các điểm chia: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$.

Trên mỗi đoạn nhỏ $[x_i, x_{i+1}]$, lấy một điểm ξ_i và lập tổng:

$$I_n = f(\xi_0)\Delta x_0 + f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \dots + f(\xi_{n-1})\Delta x_{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

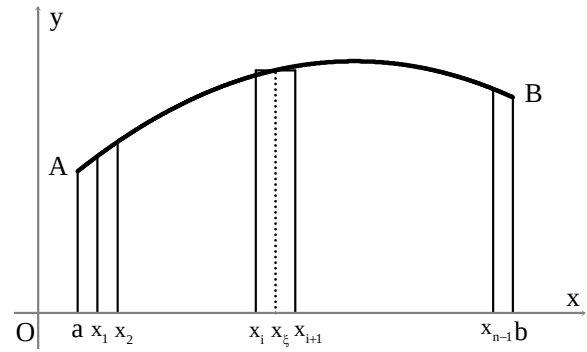
Nếu tồn tại giới hạn $I = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max \Delta x_i \rightarrow 0}} I_n$ không phụ thuộc vào cách chia đoạn $[a, b]$ và

cách chọn điểm ξ_i trong $[x_i, x_{i+1}]$, thì I gọi là *tích phân xác định* của hàm số $f(x)$ trên

$[a, b]$, ký hiệu là $\int_a^b f(x)dx$. Khi đó ta nói rằng $f(x)$ khả tích trên $[a, b]$.

Nhận xét.

+ Nếu hàm số f liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì f khả tích trên $[a, b]$.



+ Nếu hàm số f bị gián đoạn trên $[a, b]$, nhưng số điểm gián đoạn là hữu hạn và f bị chặn trên $[a, b]$ thì f vẫn khả tích trên $[a, b]$.

+ Việc tính tích phân xác định trực tiếp bằng định nghĩa khá phức tạp, ngay cả khi hàm số dưới dấu tích phân là hàm số sơ cấp. Để thuận lợi trong tính toán, người ta thường áp dụng các tính chất và sử dụng các phương pháp giải đơn giản hơn.

7.3. Tính chất.

Giả sử các tích phân xác định sau đây tồn tại. Khi đó:

$$\text{i) } \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx, \quad (k \text{ là hằng số}); \quad \text{ii) } \int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx;$$

$$\text{iii) } \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx; \quad \text{iv) Nếu } f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b] \text{ thì}$$

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0;$$

$$\text{v) Nếu } f(x) \geq g(x), \forall x \in [a, b] \text{ thì } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx;$$

vi) Nếu $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$ (với m, M là các hằng số) thì:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

7.4. Công thức Newton-Leibnitz.

Nếu $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

Ví dụ. Tính $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$.

7.5. Các phương pháp tính tích phân xác định

a. Phương pháp đổi biến số:

Xét $f(x)$ là hàm số xác định và liên tục trên $[a, b]$. Nếu tồn tại hàm $\varphi(t)$ xác định, liên tục trên $[\alpha, \beta]$ thỏa mãn các điều kiện: $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$ và $\varphi'(t)$ liên tục trên $[\alpha, \beta]$ thì:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

Ví dụ. Tính $I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$. HD: Đặt $x = \sin t$; $I = \frac{\pi}{4}$.

b. Phương pháp từng phần:

Giả sử $u(x)$ và $v(x)$ là những hàm số có đạo hàm liên tục trên $[a, b]$. Khi đó:

$$\int_a^b u dv = (uv) \Big|_a^b - \int_a^b v du .$$

Ví dụ. Tính $I = \int_0^1 x e^x dx$. ĐS: $I = 1$.

Bài 8. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

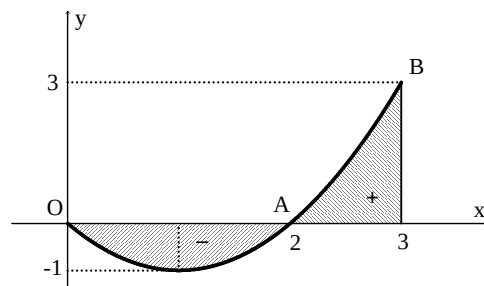
8.1. Diện tích hình phẳng trong hệ tọa độ vuông góc

a. Trường hợp hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$ liên tục trên $[a, b]$, trục Ox và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ thì diện tích được tính bởi:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx. \quad (8.1)$$

Ví dụ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường $y = x^2 - 2x$, trục Ox và hai đường $x = 0$, $x = 3$.

$$S = -\int_0^2 (x^2 - 2x) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \frac{8}{3}.$$



b. Trường hợp hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong liên tục $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ thì diện tích là:

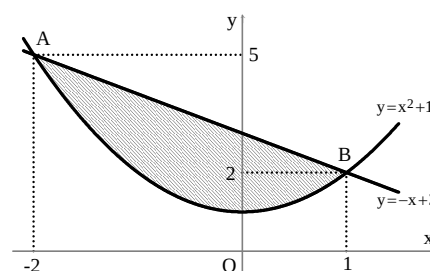
$$S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx. \quad (8.2)$$

Tương tự, trường hợp hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong liên tục $x = g_1(y)$, $x = g_2(y)$, và 2 đường thẳng $y = c$, $y = d$ thì diện tích là:

$$S = \int_c^d |g_1(y) - g_2(y)| dy. \quad (8.3)$$

Ví dụ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 + 1$ và đường thẳng $x + y = 3$.

$$S = \int_{-2}^1 [(-x + 3) - (x^2 + 1)] dx = \frac{9}{2}.$$



8.2. Diện tích hình quạt trong hệ tọa độ cực

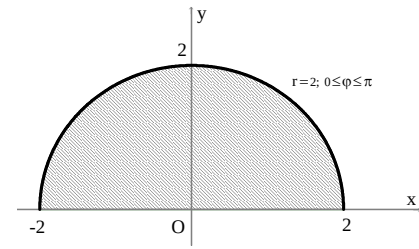
Diện tích hình quạt cong trong hệ tọa độ cực, giới hạn bởi đường cong $r = r(\varphi)$ liên tục trên $[\alpha, \beta]$ và hai tia $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$ được tính bởi công thức:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi. \quad (8.5)$$

Ví dụ 1. Tính diện tích *một nửa hình tròn* $x^2 + y^2 = 4$.

Viết nửa hình tròn trên dưới dạng tọa độ cực:

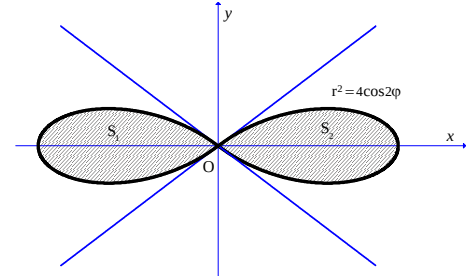
$r = 2, 0 \leq \varphi \leq \pi$. Ta có: $S = \frac{1}{2} \int_0^\pi 4d\varphi = 2\pi$ (đvdt).



Ví dụ 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường *Lemniscat*: $r^2 = 4\cos 2\varphi$.

Ta có: $S_2 = \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} (4\cos 2\varphi)d\varphi = \sin 2\varphi \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} = 2$.

$S = 2S_2 = 4$ (đvdt).



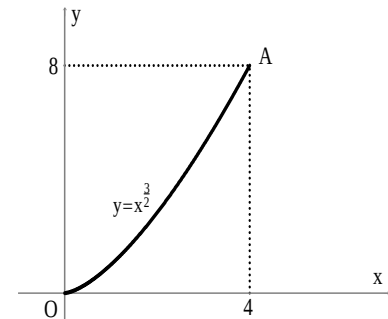
8.3 Độ dài cung đường cong phẳng

Trường hợp $f(x)$ là hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn $[a, b]$, khi đó độ dài l của cung đường cong AB của phương trình $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ được tính bởi:

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx. \quad (8.6)$$

Ví dụ. Tính độ dài cung đường cong $y = \sqrt{x^3}$ từ điểm $O(0;0)$ đến điểm $A(4;8)$.

Ta có: $y = x^{\frac{3}{2}}, y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$ và $l = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{8}{27}(10\sqrt{10} - 1)$.



8.4. Diện tích của mặt tròn xoay

a. Xét hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[a, b]$. Quay cung đường cong $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, quanh trục Ox , ta được một diện tích (của mặt tròn xoay) được xác định bởi:

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx. \quad (8.9)$$

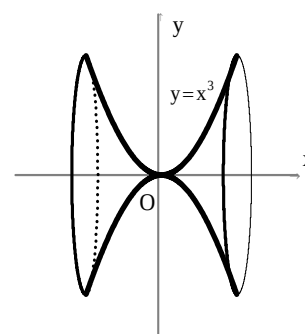
Tương tự, khi xét $g(y)$ có đạo hàm liên tục trên $[c, d]$, quay cung $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$, quanh trục Oy , ta nhận được công thức:

$$S = 2\pi \int_c^d |g(y)| \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy. \quad (8.10)$$

Ví dụ. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo nên khi quay cung $y = x^3$, $-1 \leq x \leq 1$, quanh trục Ox .

HD:

Khi quay cung đã cho quanh trục Ox , ta được một khối tròn xoay:



$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-1}^1 |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \\ &= 4\pi \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx = \frac{2\pi}{27} (10\sqrt{10} - 1). \end{aligned}$$

b. Trường hợp cung được cho bởi phương trình tham số: $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, với $\alpha \leq t \leq \beta$, trong đó $\varphi(t)$, $\psi(t)$ có đạo hàm liên tục trên $[\alpha, \beta]$. Khi đó công thức tính diện tích (mặt tròn xoay) quay quanh trục Ox là:

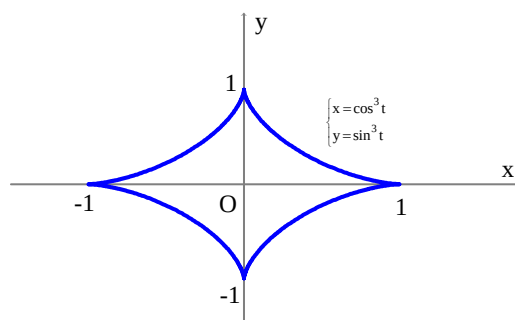
$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |\psi(t)| \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt. \quad (8.11)$$

Ví dụ. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo bởi đường

Astroid: $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, quay quanh trục Ox .

HD: $S_1 = 2\pi \int_0^{\pi/2} |y| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = \frac{6\pi}{5}.$

$$S = 2S_1 = \frac{12\pi}{5} \text{ (đvdt)}.$$



8.5. Tính thể tích vật thể

a. Thể tích vật thể tròn xoay.

Xét hình được giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$ liên tục trên $[a, b]$, trục Ox và 2 đường thẳng $x = a$, $x = b$. Quay hình giới hạn ấy quanh trục Ox , ta được một thể tích (của vật thể tròn xoay) xác định bởi công thức:

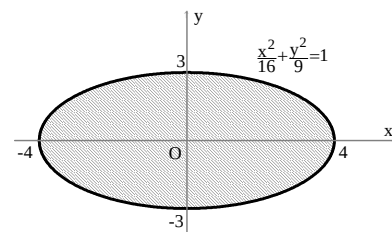
$$V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx. \quad (8.12)$$

Tương tự, khi quay hình giới hạn bởi đường cong $x = g(y)$ liên tục trên $[c, d]$, trục Oy và 2 đường thẳng $y = c$, $y = d$ quanh trục Oy , ta nhận được công thức:

$$V = \pi \int_c^d x^2 dy = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy. \quad (8.13)$$

Ví dụ. Tính thể tích vật thể tròn xoay, tạo nên khi quay hình

giới hạn bởi đường elip $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, quanh trục Ox.



$$\text{HD: } V = \pi \int_{-4}^4 y^2 dx = \pi \int_{-4}^4 \left[\frac{9}{16} (16 - x^2) \right] dx = 18\pi.$$

b. Thể tích của vật theo diện tích đã biết của các thiết diện ngang.

Giả sử diện tích thiết diện của vật thể tạo ra do mặt phẳng vuông góc với trục Ox được biểu thị như là hàm số dưới dạng $S = S(x)$, $a \leq x \leq b$, khi đó thể tích phần vật thể bao gồm giữa các mặt phẳng vuông góc với trục Ox là $x = a$, $x = b$, được tính theo công thức:

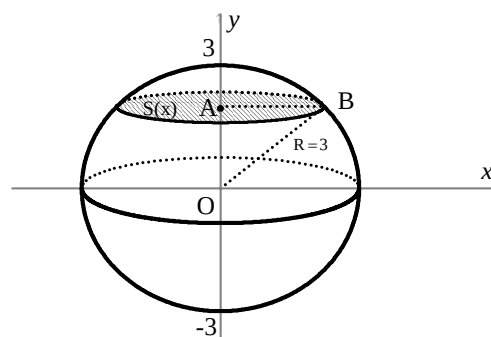
$$V = \int_a^b S(x) dx. \quad (8.14)$$

Ví dụ 1. Tính thể tích của hình cầu tâm O, bán kính $R=3$.

HD: Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng, vuông góc với trục Ox tại điểm x, ta được thiết diện là hình tròn tâm A bán kính AB. Trong tam giác OAB, ta có: $AB^2 = OB^2 - OA^2 = 9 - x^2$. Do đó:

$$S(x) = \pi AB^2 = \pi(9 - x^2).$$

Áp dụng công thức tính thể tích trên, ta nhận được:



$$V = \int_{-3}^3 S(x) dx = \int_{-3}^3 \left[\pi(9 - x^2) \right] dx = 36\pi \text{ (đvtt)}.$$

Bài 9. TÍCH PHÂN SUY RỘNG

9.1. TÍCH PHÂN SUY RỘNG VỚI CẬN Ở VÔ HẠN (loại I)

a. Định nghĩa.

Giả sử hàm số $f(x)$ xác định trên $[a; +\infty)$ và khả tích trên mỗi đoạn hữu hạn $[a, b]$. Ta định nghĩa:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx \quad (9.1)$$

và gọi là **tích phân suy rộng** của hàm số $f(x)$ trên $[a; +\infty)$. Tích phân suy rộng đó được gọi là hội tụ khi giới hạn trong vế phải của (10.1) tồn tại và hữu hạn. Trong trường hợp ngược lại, ta nói nó phân kỳ.

Tương tự, ta định nghĩa tích phân suy rộng của hàm số $f(x)$ trên $(-\infty; a]$:

$$\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x)dx \quad (9.2)$$

và trên $(-\infty; +\infty)$ là:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x)dx + \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x)dx \quad (9.3)$$

b. Công thức Newton – Leibnitz.

Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và ký hiệu $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$, ta có công thức:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(x) \Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a). \quad (9.4)$$

Tương tự:

$$\int_{-\infty}^a f(x)dx = F(x) \Big|_{-\infty}^a = F(a) - F(-\infty) \quad \text{và} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty) - F(-\infty).$$

Ví dụ. Tính $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$; $I_2 = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2}$; $I_3 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$. ĐS: $I_1 = \frac{\pi}{2}$; $I_2 = \frac{\pi}{2}$; $I_3 = \pi$.

c. Tiêu chuẩn so sánh

Định lý 1. Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $[a; +\infty)$ thỏa mãn điều kiện:

$0 \leq f(x) \leq g(x), \forall x \in [a; +\infty)$. Khi đó:

- (i) Nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.
- (ii) Nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3 + \sqrt{x}} dx$.

HD: Với mọi $x \in [1; +\infty)$ ta có: $0 < \frac{1}{x^3 + \sqrt{x}} < \frac{1}{x^3}$.

Định lý 2. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục, dương trên $[a; +\infty)$. Giả sử tồn tại

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$. Khi đó:

(i) Nếu $k \in (0; +\infty)$ thì các tích phân suy rộng $\int_a^{+\infty} f(x)dx, \int_a^{+\infty} g(x)dx$ cùng hội tụ; hoặc là cùng phân kỳ. (Ta nói chúng có cùng bản chất)

(ii) Nếu $k = 0$ và $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ cũng hội tụ.

(iii) Nếu $k = +\infty$ và $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ cũng hội tụ.

Hệ quả 1. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục, dương trên $[a; +\infty)$ và $f(x) \sim g(x)$ khi

$x \rightarrow +\infty$. Khi đó các tích phân suy rộng $\int_a^{+\infty} f(x)dx, \int_a^{+\infty} g(x)dx$ có cùng bản chất.

Hệ quả 2. Cho hàm số $f(x)$ liên tục, dương trên $[a; +\infty)$, với $a > 0$ và $f(x) \sim \frac{1}{x^\alpha}$ khi

$x \rightarrow +\infty$. Khi đó:

(i) Nếu $\alpha > 1$ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.

(ii) Nếu $\alpha \leq 1$ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ.

Đặc biệt: $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ hội tụ khi $p > 1$, phân kỳ khi $p \leq 1$.

Ví dụ 1. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^3}} dx$. HD: $\frac{x+1}{\sqrt{x^3}} \sim \frac{x}{\sqrt{x^3}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}$ khi

$x \rightarrow +\infty$.

Ví dụ 2. CMR tích phân $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ hội tụ.

$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx + \int_{\pi/2}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = I_1 + I_2$. Dễ thấy I_1 hội tụ (do $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ hữu hạn).

Đặt $u = \frac{1}{x}$, $dv = \sin x$, khi đó: $I_2 = - \int_{\pi/2}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$: hội tụ.

Tóm lại, tích phân đã cho hội tụ.

9.2. TÍCH PHÂN CỦA HÀM KHÔNG BỊ CHẶN (loại II)

a. Định nghĩa.

(i) Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b)$ và không bị chặn tại b , nghĩa là $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$ (khi đó $x = b$ gọi là điểm bất thường của $f(x)$), thì ta đặt:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx.$$

Nếu tích phân trên tồn tại thì ta gọi đó là tích phân suy rộng loại 2.

(ii) Tương tự, nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $(a, b]$ và không bị chặn tại a , nghĩa là $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ (khi đó $x = a$ gọi là điểm bất thường của $f(x)$), thì ta đặt:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx.$$

(iii) Nếu hàm số $f(x)$ không bị chặn tại điểm $c \in (a, b)$ và liên tục trên $[a, b] \setminus \{c\}$ thì ta đặt:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow c^-} \int_a^t f(x)dx + \lim_{t \rightarrow c^+} \int_t^b f(x)dx.$$

b. Công thức Newton – Leibnitz

(i) Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b)$ và có điểm bất thường là $x = b$ thì

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^{b^-} = F(b^-) - F(a)$$

trong đó $F(b^-) = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x)$

(ii) Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $(a, b]$ và có điểm bất thường là $x = a$ thì

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_{a^+}^b = F(b) - F(a^+)$$

trong đó $F(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$.

Ví dụ. Tính tích phân $I = \int_1^2 \frac{x dx}{\sqrt{x-1}}$. ĐS: $I = 8/3$.

c. Tiêu chuẩn so sánh

Định lý 1. Giả sử $f(x)$, $g(x)$ liên tục, dương trên $(a, b]$, có điểm bất thường là $x = a$ và $0 \leq f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in (a, b]$. Khi đó:

(i) Nếu $\int_a^b g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ.

(ii) Nếu $\int_a^b f(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^b g(x)dx$ phân kỳ.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của tích phân $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} + 4x^3}$.

HD: $\frac{1}{\sqrt{x} + 4x^3} < \frac{1}{\sqrt{x}}, \forall x \in (0;1]$.

Định lý 2. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục, dương trên $(a, b]$, có điểm bất thường là $x = a$. Giả sử tồn tại $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = k$. Khi đó:

(i) Nếu $k \in (0; +\infty)$ thì các tích phân suy rộng $\int_a^b f(x)dx, \int_a^b g(x)dx$ cùng hội tụ; hoặc là cùng phân kỳ. (Ta nói chúng có cùng bản chất)

(ii) Nếu $k = 0$ và $\int_a^b g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^b f(x)dx$ cũng hội tụ.

(iii) Nếu $k = +\infty$ và $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^b g(x)dx$ cũng hội tụ.

Hệ quả 1. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục, dương trên $(a, b]$, có điểm bất thường là $x = a$ và $f(x) \sim g(x)$ khi $x \rightarrow a^+$. Khi đó các tích phân suy rộng $\int_a^b f(x)dx, \int_a^b g(x)dx$ có cùng bản chất.

Hệ quả 2. Cho hàm số $f(x)$ liên tục, dương trên $(a, b]$, và $f(x) \sim \frac{1}{x^\alpha}$ khi $x \rightarrow a^+$. Khi đó:

(i) Nếu $\alpha < 1$ thì $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ.

(ii) Nếu $\alpha \geq 1$ thì $\int_a^b f(x)dx$ phân kỳ.

Đặc biệt: $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}, \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p}$ ($a < b$) hội tụ khi $p < 1$, phân kỳ khi $p \geq 1$.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của tích phân $I = \int_0^2 \frac{\ln(1 + \sqrt[5]{x^3})}{e^{\sin x} - 1} dx$.

HD: $\ln(1 + \sqrt[5]{x^3}) \sim \sqrt[5]{x^3}$ và $e^{\sin x} - 1 \sim \sin x \sim x$ khi $x \rightarrow 0^+$.

Bài 10. TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

10.1. Công thức hình thang

Giả sử cần tính tích phân $I := \int_a^b f(x)dx$, trong

đó $f(x)$ là một hàm số xác định liên tục trên $[a, b]$.

Ta chia đoạn $[a, b]$ thành n đoạn con bằng nhau bởi các điểm chia x_i :

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b; \quad x_i = a + ih; \quad h = \frac{b-a}{n}; \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Đặt $y_i = f(x_i)$. Ta có: $\int_a^b f(x)dx = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx$.

Trong đó: $\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx h \cdot \frac{y_0 + y_1}{2}$; $\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx \approx h \cdot \frac{y_1 + y_2}{2}$; ... ; $\int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx \approx h \cdot \frac{y_{n-1} + y_n}{2}$.

Vậy $I \approx I_T = h \left[\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} \right]$, với $h = \frac{b-a}{n}$.

Với sai số: $|I - I_T| \leq \frac{M_2}{12} h^2 (b-a)$, trong đó $M_2 := \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$.

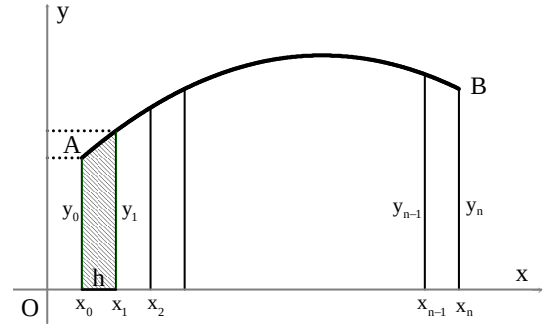
Ví dụ. Tính gần đúng tích phân $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$, theo công thức hình thang (chia $[0;1]$ thành 10 khoảng bằng nhau).

Với $n=10$; $h = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{10} = 0,1$. Bằng tính toán, ta có bảng sau:

x	$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$	x	$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$
$x_0 = 0,0$	$y_0 = 1,0000000$	$x_6 = 0,6$	$y_6 \approx 0,7352941$
$x_1 = 0,1$	$y_1 \approx 0,9900990$	$x_7 = 0,7$	$y_7 \approx 0,6711409$
$x_2 = 0,2$	$y_2 \approx 0,9615385$	$x_8 = 0,8$	$y_8 \approx 0,6097561$
$x_3 = 0,3$	$y_3 \approx 0,9174312$	$x_9 = 0,9$	$y_9 \approx 0,5524862$
$x_4 = 0,4$	$y_4 \approx 0,8620690$	$x_{10} = 1,0$	$y_{10} \approx 0,5000000$
$x_5 = 0,5$	$y_5 \approx 0,8000000$		

Công thức hình thang: $I \approx I_T = h \left[\frac{y_0 + y_{10}}{2} + y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7 + y_8 + y_9 \right] = 0,7849815$.

10.2. Công thức Simpson



Bây giờ ta chia đoạn $[a, b]$ thành $2n$ đoạn con bằng nhau bởi các điểm chia x_i :

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_i < \dots < x_{n-1} < x_{2n} = b; \quad x_i = a + ih; \quad h = \frac{b-a}{2n}; \quad i = 0, 1, 2, \dots, 2n.$$

$$\text{Đặt } y_i = f(x_i). \text{ Khi đó: } \int_a^b f(x)dx = \int_{x_0}^{x_2} f(x)dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x)dx + \dots + \int_{x_{2n-2}}^{x_{2n}} f(x)dx.$$

Người ta chứng minh được rằng:

$$I \approx I_S = \frac{h}{3} \left[(y_0 + y_{2n}) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{2n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2n-2}) \right], \text{ với } h = \frac{b-a}{2n}.$$

Với sai số: $|I - I_S| \leq \frac{M_4}{180} h^4 (b-a)$, trong đó $M_4 := \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|$.

Nhận xét rằng, công thức Simpson hội tụ nhanh hơn công thức hình thang.

Ví dụ. Tính gần đúng tích phân $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$, theo công thức Simpson (chia $[0;1]$ thành 10 khoảng bằng nhau).

Với $n = 5$; $h = \frac{b-a}{2n} = \frac{1}{10} = 0,1$ ta có bảng như phía trên và theo công thức Simpson:

$$I \approx I_S = \frac{h}{3} \left[(y_0 + y_{10}) + 4(y_1 + y_3 + y_5 + y_7 + y_9) + 2(y_2 + y_4 + y_6 + y_8) \right] = 0,7854.$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

6.1. Tính các tích phân sau:

a). $\int (2x+1)^{20} dx$;	b). $\int x^2 \sqrt{x^3+5} dx$	c). $\int \frac{(2\ln x+3)^3}{x} dx$;	d). $\int \frac{xdx}{x^2+1}$;
e). $\int \frac{\sin 2x dx}{\sqrt{3-\cos^4 x}}$;	f). $\int (2\sin \frac{x}{2}+3)^2 \cos \frac{x}{2} dx$	g). $\int \frac{x^4 dx}{\sqrt{x^{10}-2}}$;	h). $\int \frac{xdx}{x^4+2x^2+5}$;
i). $\int \frac{e^{2x} dx}{e^{4x}-5}$;	j). $\int \frac{\sqrt[3]{1+\ln x}}{x} dx$.		

6.2. Tính các tích phân sau:

a). $\int x \sin x dx$;	b). $\int x^2 e^x dx$;	c). $\int e^x \sin x dx$;	d). $\int x \ln x dx$;
--------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

6.3. Tính các tích phân sau:

a). $\int \frac{dx}{x^2-6x+18}$;	b). $\int \frac{(x+2)dx}{x^2+4x+7}$;	c). $\int \frac{(x+1)dx}{5x^2+2x+1}$;	d). $\int \frac{dx}{x^2-5x+4}$;
e). $\int \frac{dx}{x^2+4x-5}$;	f). $\int \frac{dx}{2x^2-4x-5}$;	g). $\int \frac{dx}{x^2-5x+4}$;	h). $\int \frac{xdx}{x^4+6x^2+13}$;

6.4. Tính các tích phân sau:

a). $\int \sin 3x \sin x dx$;	b). $\int \sin 2x \sin 3x dx$;	c). $\int \cos 5x \cos 3x dx$;	d). $\int \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{3} dx$.
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

7.1. Tính các tích phân sau:

a). $\int_0^1 x e^{-x} dx$;	b). $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{xdx}{\sin^2 x}$;	c). $\int_0^1 x \arctan x dx$;
d). $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x+1) \cos x dx$;	e). $\int_2^e x^3 \ln x dx$;	f). $\int_0^1 (x-1) e^{-x} dx$;
g). $\int_0^{\pi/2} x^2 \sin x dx$;	h). $\int_0^{\pi/2} (x^2+2x+3) \cos x dx$;	i). $\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} \sin \sqrt{x} dx$.

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

8.1. Dùng định nghĩa tích phân suy rộng loại 1, tính các tích phân sau:

a). $\int_{e^2}^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^3 x}$;	b). $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)(x+2)}$;	c). $\int_{-\infty}^2 \frac{dx}{4+x^2}$;	d). $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{9+x^2}$;
e). $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x-2)(x-3)}$;	f). $\int_0^{+\infty} \frac{xdx}{\sqrt{(4x^2+1)^3}}$;	g). $\int_{-\infty}^0 \frac{xdx}{x^4+2x^2+5}$;	h). $\int_2^{+\infty} \frac{xdx}{\sqrt{(x^2-3)^3}}$;

8.2. Xét sự hội tụ của các tích phân sau:

a). $\int_{\pi/2}^{+\infty} \frac{\cos x dx}{x^{3/2}};$	b). $\int_{\pi/2}^{+\infty} \frac{\sin x dx}{\sqrt{x}};$	c). $\int_1^{+\infty} \frac{e-x^2}{x^2} dx;$	d). $\int_1^{+\infty} \frac{1+x^2}{x^3} dx;$
e). $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^{10}};$	f). $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+2x^2+3x^4};$	g). $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x+\sin^2 x};$	h). $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(x-1)(x-2)}};$

8.3. Dùng định nghĩa tích phân suy rộng loại 2, tính các tích phân sau:

a). $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}};$	b). $\int_0^1 \frac{dx}{1-x};$	c). $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\cos x};$	d). $\int_0^1 \frac{dx}{1-x^3};$	e). $\int_1^e \frac{dx}{x \cdot \sqrt[3]{\ln x}};$
f). $\int_0^2 \frac{x^5 dx}{\sqrt{4-x^2}};$	g). $\int_2^6 \frac{dx}{\sqrt[3]{(4-x)^2}};$			

8.4. Xét sự hội tụ của các tích phân sau:

a). $\int_0^1 \frac{dx}{e^{\sqrt[3]{x}}-1};$	b). $\int_0^1 \frac{dx}{x+\sin x};$	c). $\int_0^1 \frac{dx}{x+\tan x};$	d). $\int_0^1 \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[5]{1-x^3}} dx;$	e). $\int_0^1 \frac{e^x dx}{\sqrt{1-x^3}};$
--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

9.1. Dùng công thức hình thang và công thức Simpson, tính gần đúng các tích phân sau:

a). $I = \int_2^5 \frac{dx}{\ln x}$, khi chia đoạn $[2;5]$ thành 6 khoảng bằng nhau. ĐS: $I_T \approx 2,60903; I_S \approx 2,59084$.

b). $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\cos x} dx$, khi chia đoạn $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$ thành 10 khoảng bằng nhau.

Chương 3. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

Bài 11. KHÁI NIỆM HÀM NHIỀU BIẾN – GIỚI HẠN – SỰ LIÊN TỤC

11.1. Khái niệm hàm nhiều biến.

Để đơn giản, các vấn đề được trình bày cho hàm số 2 biến số. Trường hợp tổng quát sẽ đề cập thêm nếu cần thiết.

a. Định nghĩa.

Cho $E \subset \mathbb{R}^2$. Quy tắc $f: E \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(x, y)$ gọi là một *hàm số của 2 biến số*.

Tập $\{f(x, y) \mid (x, y) \in E\}$ gọi là tập giá trị của hàm số.

Tập xác định của hàm số $z = f(x, y)$ là tập hợp những cặp điểm (x, y) sao cho biểu thức $f(x, y)$ có nghĩa.

Ví dụ. Tìm tập xác định của hàm số $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

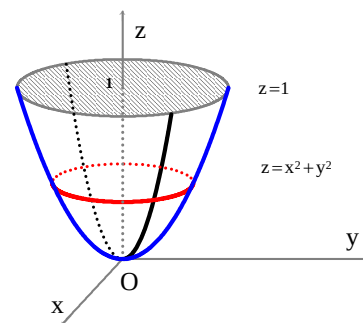
b. Đồ thị của hàm 2 biến số

Đồ thị của hàm số $z = f(x, y)$ xác định trên

$E \subset \mathbb{R}^2$ là tập hợp các điểm $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

(là một mặt trong $\mathbb{R}^3$)

Ví dụ. Hàm số $z = x^2 + y^2$ xác định trên $\mathbb{R}^2$ có đồ thị là một mặt parabolôit eliptic tròn xoay.



11.2. Giới hạn của hàm hai biến

a. Định nghĩa.

+ Ta nói dãy điểm $(x_n, y_n), n = 1, 2, \dots$ dần đến $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ nếu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} = 0, \text{ ký hiệu là } (x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0).$$

+ Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên tập $D \subset \mathbb{R}^2$ chứa điểm (x_0, y_0) , có thể trừ điểm (x_0, y_0) .

Ta nói L là giới hạn của $f(x, y)$ khi $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ nếu

$$\forall (x_n, y_n) \in D, (x_n, y_n) \neq (x_0, y_0) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = L.$$

Ký hiệu: $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$ hoặc $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = L$.

b. Chú ý. Nếu $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ theo hai hướng khác nhau thì mà $f(x, y)$ dẫn đến các giá trị khác nhau thì f không tồn tại giới hạn tại (x_0, y_0) .

Ví dụ. Chứng tỏ rằng không tồn tại giới hạn $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

HD: Xét $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ theo hai đường thẳng $y = x$ và $y = 2x$.

c. Cách tính giới hạn.

+ Biến đổi:

Ví dụ. Cho $f(x, y) = (1 + xy)^{\frac{2}{x^2 + xy}}$. Tính $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 2)} f(x, y)$. HD: $f(x, y) = \left[(1 + xy)^{\frac{1}{xy}} \right]^{\frac{2y}{x+y}}$.

+ Dùng bất đẳng thức kẹp:

Ví dụ. Tính giới hạn $I = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$. HD: $0 \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq |y|, \forall (x, y) \neq (0, 0)$.

+ Đặt ẩn phụ:

Ví dụ. Tính $I = \lim_{(x, y) \rightarrow (0; 2)} \frac{\sqrt{x^2 + (y-2)^2} + 1}{x^2 + (y-2)^2}$. HD: Đặt $t = x^2 + (y-2)^2$.

11.3. Sự liên tục của hàm số hai biến

a. Định nghĩa.

Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên miền D . Ta nói rằng $f(x, y)$ liên tục tại điểm $(x_0, y_0) \in D$ nếu tồn tại $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ và:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

Hàm số f được gọi là liên tục trên tập D nếu nó liên tục tại mọi điểm $M \in D$.

Hàm số $f(x, y)$ liên tục trong một miền đóng giới nội, thì f giới nội và đạt giá trị lớn nhất, bé nhất trong miền ấy.

Nhận xét. Tính liên tục của hàm số 2 biến số biểu thị cho mặt cong liền nét.

Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{khi } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

HD: f gián đoạn tại $(0, 0)$.

b. Liên tục theo từng biến.

Sự liên tục trong định nghĩa phía trên, gọi là sự liên tục theo tập hợp biến số.

Hàm $f(x, y)$ được gọi là liên tục tại điểm (x_0, y_0) theo biến x nếu hàm một biến $f(x, y_0)$ liên tục tại $x = x_0$ ($y_0 = \text{const}$).

Chú ý. Nếu $f(x, y)$ liên tục tại điểm (x_0, y_0) theo tập hợp biến số thì nó liên tục theo từng biến số. Điều ngược lại nói chung không đúng.

Ví dụ 1. Xét hàm $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{khi } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

Khi đó f gián đoạn tại $(0, 0)$ (theo tập hợp biến số), nhưng f liên tục tại $(0, 0)$ theo biến x .

Ví dụ 2. Cho $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin x \sin y}{xy}, & \text{khi } xy \neq 0 \\ 1, & \text{khi } xy = 0. \end{cases}$

CMR:

- (i). Tại $O(0;0)$ f liên tục (theo tập hợp biến số).
- (ii). Tại $A(1;0)$ f liên tục theo biến x , nhưng không liên tục theo biến y .

Bài 12. ĐẠO HÀM RIÊNG – VI PHÂN TOÀN PHẦN

12.1. Đạo hàm riêng cấp 1

a. Định nghĩa.

Cho $f(x, y)$ là một hàm số xác định trên tập D và $(x_0, y_0) \in D$. Nếu $f(x, y_0)$ (hàm số theo x) có đạo hàm tại $x = x_0$ thì đạo hàm đó gọi là *đạo hàm riêng đối với x* của hàm số $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) và được ký hiệu là:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \text{ hoặc } f'_x(x_0, y_0).$$

Vậy theo định nghĩa đạo hàm của hàm số 1 biến số, ta có:

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}.$$

Tương tự, *đạo hàm riêng đối với y* của hàm số $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) và được ký hiệu là

$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

Như vậy, khi tính đạo hàm riêng đối của f theo biến x , ta chỉ việc *xem y là hằng số* và lấy đạo hàm của f đối với x ; và cách khi tính đạo hàm riêng của f theo biến y cũng tương tự.

Ví dụ. Tính các đạo hàm riêng của $f(x, y) = 2x - 3y + xy - x^2y^3 + x^6y^5$ tại điểm $(0, 1)$.

$$\text{ĐS: } \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = 3; \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) = -3.$$

b. Ý nghĩa.

Đạo hàm riêng $f'_x(x_0, y_0)$ biểu diễn *vận tốc biến thiên* của hàm số $f(x, y)$ theo hướng x tại điểm (x_0, y_0) , tương tự $f'_y(x_0, y_0)$ cũng biểu thị tốc độ thay đổi của hàm số $f(x, y)$ tại điểm (x_0, y_0) theo hướng y .

Chú ý. Đạo hàm riêng của hàm số n biến số ($n \geq 3$) được định nghĩa tương tự.

12.2. Đạo hàm riêng cấp cao

a. Định nghĩa.

Giả sử f'_x, f'_y có các đạo hàm riêng theo x và y . Khi đó ta nói $(f'_x)'_x; (f'_x)'_y; (f'_y)'_x; (f'_y)'_y$ là những đạo hàm riêng cấp hai của $f(x, y)$.

Ta thường dùng các ký hiệu sau:

$$\begin{aligned} (f_x)_x = f_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}; & (f_x)_y = f_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}; \\ (f_y)_x = f_{yx} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}; & (f_y)_y = f_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}. \end{aligned}$$

Ví dụ. Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm số $f(x, y) = x^2e^y + xy^2$.

Chú ý. Các đạo hàm riêng cấp cao hơn, được định nghĩa tương tự.

b. Định lý (Schwarz): Nếu hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng f_{xy}, f_{yx} trong một miền D và nếu các đạo hàm riêng ấy liên tục tại điểm $(x_0, y_0) \in D$ thì

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

12.3. Vi phân toàn phần

a. Định nghĩa.

Cho $f(x, y)$ là hàm số xác định trên tập $D \subset \mathbb{R}^2$. Cho $M_0(x_0, y_0)$ và $M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ là 2 điểm thuộc D . Nếu số gia $\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ có thể biểu diễn dưới dạng:

$$\Delta f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y, \quad (12.1)$$

trong đó A, B là các số không phụ thuộc $\Delta x, \Delta y$; còn $\alpha \rightarrow 0$ và $\beta \rightarrow 0$ khi

$(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, thì ta nói $f(x, y)$ *khả vi* tại $M_0(x_0, y_0)$, biểu thức $A\Delta x + B\Delta y$ gọi là *vi phân toàn phần* của hàm số $f(x, y)$ tại điểm (x_0, y_0) ứng với các số gia $\Delta x, \Delta y$ và được ký hiệu $df(x_0, y_0)$. Do đó:

$$df(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y. \quad (12.2)$$

Hàm số f được gọi là *khả vi* trên tập D nếu nó khả vi tại mọi điểm thuộc D .

b. Nhận xét. Hàm số $f(x, y)$ có thể tồn tại các đạo hàm riêng tại điểm (x_0, y_0) , nhưng chưa chắc $f(x, y)$ khả vi tại điểm này.

Ví dụ. Cho $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{khi } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

CMR tại điểm $(0; 0)$ f không khả vi, nhưng f có đạo hàm riêng theo các biến x, y .

$$\text{HD: } f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}.$$

c. Điều kiện khả vi của hàm hai biến số

Định lý. Nếu hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng trong một miền D chứa điểm $M_0(x_0, y_0)$ và nếu các đạo hàm riêng ấy liên tục tại M_0 thì hàm số $f(x, y)$ khả vi tại M_0 , vi phân toàn phần của $f(x, y)$ được tính bởi công thức:

$$df(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y. \quad (12.3)$$

Vì x, y là các biến số độc lập nên ta có $\Delta x = dx, \Delta y = dy$, do đó công thức (12.2) còn viết ở dạng:

$$\boxed{df(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)dx + f_y(x_0, y_0)dy}. \quad (12.4)$$

Ví dụ. Tìm vi phân toàn của $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ tại điểm $M(3; 4)$.

$$\text{ĐS: } df(3; 4) = \frac{3}{5}dx + \frac{4}{5}dy.$$

12.4. Ứng dụng vi phân toàn phần vào tính gần đúng

Giả sử f khả vi tại (x_0, y_0) . Khi đó $\Delta f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$.

Khi $\Delta x, \Delta y$ khá nhỏ, ta có thể xấp xỉ:

$$\Delta f(x_0, y_0) \approx f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y,$$

tương đương với:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \approx f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

Suy ra:

$$\boxed{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y}. \quad (12.5)$$

Ví dụ 1. Tính gần đúng $A = \arctan \frac{1,02}{0,95}$.

HD: Xét $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$; chọn $(x_0, y_0) = (1; 1)$; $\Delta x = 0,02$; $\Delta y = -0,05$; $A \approx 0,82$.

Ví dụ 2. Khi đo bán kính đáy và chiều cao của một hình nón tròn xoay ta được $r = 10\text{cm}$ và $h = 25\text{cm}$. Biết sai số mỗi lần đo có thể tới $0,1\text{cm}$. Hãy tính sai số tuyệt đối lớn nhất khi tính thể tích của hình nón.

HD: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$; $dV = \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \Delta r + \frac{\partial V}{\partial h} \cdot \Delta h$; $|\Delta r| \leq 0,1$; $|\Delta h| \leq 0,1$; $\Delta V \leq 20\pi(\text{cm}^3)$.

12.5. Đạo hàm riêng của hàm hợp

Giả sử $f = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng cần tính.

a. Nếu $y = y(x)$ thì $\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx}$.

Ví dụ. Cho $f(x, y) = x^3 y^2$, với $y = e^{4x}$. Tính $\frac{df}{dx}$.

b. Nếu $x = x(t)$, $y = y(t)$ thì $\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$.

Ví dụ. Cho $f(x, y) = x^3 y^2$, với $x = \sin t$, $y = t^5$. Tính $\frac{df}{dt}$.

c. Nếu $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ thì

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}; \quad \frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.$$

Ví dụ. Cho $f(x, y) = x^3 y^2$, với $x = 2u + 3v$; $y = \sin u + \cos v$. Tìm $\frac{\partial f}{\partial u}$, $\frac{\partial f}{\partial v}$.

ĐS: $\frac{\partial f}{\partial u} = 6(2u + 3v)^2 (\sin u + \cos v)^2 + 2(2u + 3v)^3 \cos u$;

$\frac{\partial f}{\partial v} = 9(2u + 3v)^2 (\sin u + \cos v)^2 - 2(2u + 3v)^3 (\sin u + \cos v) \sin v$.

12.6. Đạo hàm riêng của hàm ẩn

a. Định nghĩa.

Cho phương trình $f(x, y) = 0$, với $f(x, y)$ là hàm số xác định trên $D \subset \mathbb{R}^2$. Nếu $y = y(x)$ là một hàm số xác định trên (a, b) sao cho $(x, y(x)) \in D$ và $f(x, y(x)) = 0$, với mọi x thuộc (a, b) , thì ta nói $y = y(x)$ là một hàm ẩn xác định bởi phương trình $f(x, y) = 0$.

Ví dụ. $y = \sqrt{1-x^2}$ và $y = -\sqrt{1-x^2}$ là hai hàm ẩn, xác định bởi phương trình $x^2 + y^2 = 1$.

b. Định lý.

Cho phương trình $f(x, y) = 0$, với $f(x, y)$ là hàm số có các đạo hàm riêng liên tục trên $D \subset \mathbb{R}^2$ và $(x_0, y_0) \in D$ là một nghiệm của phương trình. Nếu $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$ thì một số $\varepsilon > 0$ bất kỳ đủ nhỏ, tồn tại $\delta > 0$ sao cho:

+ Với mỗi $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, phương trình $f(x, y) = 0$ có duy nhất một nghiệm $y = y(x) \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$.

+ Hàm số $y = y(x)$ là hàm ẩn xác định phương trình $f(x, y) = 0$, có đạo hàm trên

$(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, được xác định bởi: $y'(x) = -\frac{f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)}$.

Ví dụ 1. Cho phương trình $x^2 + y^2 = 1$. Đạo hàm của hàm ẩn $y = \sqrt{1-x^2}$ (xác định bởi phương trình đã cho), được tính bởi công thức $y'(x) = -\frac{f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Ví dụ 2. Cho phương trình $(x^2 + y^2)^3 - 3(x^2 + y^2) + 1 = 0$. Tìm $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

Ta có: $F_x = 6x[(x^2 + y^2)^2 - 1]$; $F_y = 6y[(x^2 + y^2)^2 - 1]$. Do đó: $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x}{y}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(-\frac{x}{y} \right) = -\left[\frac{1 \cdot y - x \frac{dy}{dx}}{y^2} \right] = -\left[\frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2} \right] = -\left[\frac{y^2 + x^2}{y^3} \right].$$

Bài 13. CỰC TRỊ – GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

13.1. Định nghĩa cực trị.

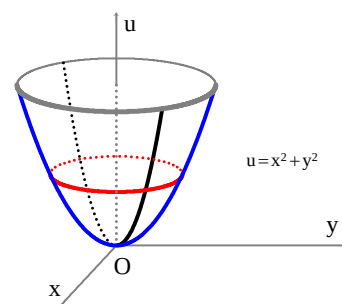
Giả sử hàm số $u = f(x, y)$ xác định trên tập $D \subset \mathbb{R}^2$ chứa điểm $M_0(x_0, y_0)$.

Nếu $f(M) < f(M_0)$, với mọi điểm $M(x, y)$ đủ gần M_0 ($M \neq M_0$), thì ta nói hàm số u **đạt cực đại** tại điểm M_0 ; khi đó $f(M_0)$ gọi là giá trị cực đại của hàm số u tại điểm này (gọi tắt là **cực đại**), còn M_0 gọi là **điểm cực đại**.

Nếu $f(M) > f(M_0)$, với mọi điểm $M(x, y)$ đủ gần M_0 ($M \neq M_0$), thì ta nói hàm số u **đạt cực tiểu** tại điểm M_0 ; khi ấy $f(M_0)$ gọi là **cực tiểu** và M_0 gọi là **điểm cực tiểu**.

Cực đại và cực tiểu của hàm số được gọi chung là **cực trị**.

Ví dụ. Hàm số $u = x^2 + y^2$ đạt cực tiểu tại điểm $(0, 0)$ và giá trị cực tiểu tại điểm này là 0.



13.2. Điều kiện cần của cực trị

Định lý. Nếu hàm số $f(x, y)$ đạt cực trị tại điểm $M_0(x_0, y_0)$ và tại điểm này, các đạo hàm riêng tồn tại thì

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0. \quad (13.1)$$

Điều kiện (13.1) chỉ là **điều kiện cần** của cực trị, nó không phải là điều kiện. Tuy nhiên định lý trên **cho phép** chúng ta tìm cực trị tại những điểm mà ở đó các **đạo hàm riêng cấp 1 đều bằng 0**, chúng gọi là các **điểm dừng**.

13.3. Điều kiện đủ của cực trị

Định lý. Giả sử $M_0(x_0, y_0)$ là điểm dừng của hàm số $f(x, y)$ và f có các đạo hàm riêng cấp 2 trong lân cận của điểm M_0 . Đặt $r = f_{xx}(x_0, y_0)$; $s = f_{xy}(x_0, y_0)$; $t = f_{yy}(x_0, y_0)$. Khi đó:

i) Nếu $s^2 - rt = 0$ thì **chưa kết luận** được f đạt cực trị hay không tại điểm M_0 ;

ii) Nếu $s^2 - rt > 0$ thì f **không đạt cực trị** tại M_0 ;

iii) Nếu $\begin{cases} s^2 - rt < 0 \\ r > 0 \end{cases}$ thì f **đạt cực tiểu** tại điểm M_0 ;

iv) Nếu $\begin{cases} s^2 - rt < 0 \\ r < 0 \end{cases}$ thì f **đạt cực đại** tại điểm M_0 .

Ví dụ 1. Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4x - 2y + 6$.

HD: f đạt cực tiểu tại điểm $(-2; 1)$ và $f_{\min} = f(-2; 1) = 1$.

Ví dụ 2. Tìm cực trị của hàm số $f = x^3 + 2y^3 - 3x - 6y$.

HD: f có 4 điểm dừng $M_1(1;1)$, $M_2(-1;1)$, $M_3(-1;-1)$, $M_4(1;-1)$. Trong đó $M_1(1;1)$ là điểm cực tiểu; $M_3(-1;-1)$ là điểm cực đại; còn $M_2(-1;1)$ và $M_4(1;-1)$ không là điểm cực trị.

Ví dụ 3. Xét hàm số $f(x,y) = x^3 + y^2$.

Dễ tìm được điểm dừng $O(0;0)$ và tính được $s^2 - rt = 0$. Do đó, chưa kết luận được f đạt cực trị hay không tại điểm $O(0;0)$. Tuy nhiên ta có: $f(0;0) = 0$ và $f(x,0) > 0$ khi $x > 0$; $f(x,0) < 0$ khi $x < 0$. Như vậy, hàm số không đạt cực trị tại điểm $O(0;0)$.

Ví dụ 4. Xét hàm số $f(x,y) = 1 + x^2 + y^4$. Dễ tìm được điểm dừng $O(0;0)$ và tính được $s^2 - rt = 0$. Do đó, chưa kết luận được f đạt cực trị hay không tại điểm $O(0;0)$. Tuy nhiên ta có: $f(0;0) = 1$ và $f(x,y) > 1, \forall (x,y) \neq (0;0)$. Vậy f đạt cực tiểu tại điểm $O(0;0)$ và $f_{\min} = 1$.

Ví dụ 5. Xét cực trị hàm số $f = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ tại điểm $(0;0)$.

Ta có: $f_x = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$; $f_y = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. Do đó, f không có điểm dừng. Tuy nhiên $f(0;0) = 1$

và $f(x,y) < 1$ với mọi $(x,y) \neq (0;0)$. Vậy f đạt cực đại tại điểm $(0;0)$.

13.4. Cực trị có điều kiện

Cực trị của hàm $u = f(x,y)$ bị ràng buộc bởi điều kiện $\varphi(x,y) = 0$ được gọi là cực trị có điều kiện.

Để tìm cực trị có điều kiện với ràng buộc $\varphi(x,y) = 0$, ta lập hàm Lagrange:

$$F(x,y) = f(x,y) + \lambda\varphi(x,y)$$

trong đó λ là hằng số (xác định phía dưới), và đi tìm cực trị của hàm F .

Tìm các điểm dừng, bằng cách giải hệ:

$$\begin{cases} F'_x(x,y) = 0 \\ F'_y(x,y) = 0 \\ \varphi(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f'_x(x,y) + \lambda\varphi'_x(x,y) = 0 \\ f'_y(x,y) + \lambda\varphi'_y(x,y) = 0 \\ \varphi(x,y) = 0. \end{cases} \quad (13.2)$$

Tại mỗi điểm dừng, ta xác định:

$$d^2F = F''_{xx}dx^2 + 2F''_{xy}dxdy + F''_{yy}dy^2$$

với điều kiện các biến dx, dy liên hệ nhau bởi hệ thức:

$$\varphi'_x dx + \varphi'_y dy = 0, (dx^2 + dy^2 \neq 0).$$

+ Nếu $d^2F > 0$ thì hàm $f(x,y)$ đạt cực tiểu có điều kiện.

+ Nếu $d^2F < 0$ thì hàm $f(x,y)$ đạt cực đại có điều kiện

+ Nếu $d^2F = 0$ thì cần phải khảo sát.

Cách tìm cực trị nói trên, gọi là phương pháp thừa số bất định Lagrange.

Ví dụ. Tìm cực trị của hàm số $f(x,y) = 6 - 4x - 3y$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$. Xét hàm Lagrange $F(x,y) = 6 - 4x - 3y + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.

Tìm điểm dừng bằng cách giải hệ:
$$\begin{cases} -4 + 2\lambda x = 0 \\ -3 + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Giải hệ trên được: $\lambda_1 = \frac{5}{2}$, $x_1 = \frac{4}{5}$, $y_1 = \frac{3}{5}$ và $\lambda_2 = -\frac{5}{2}$, $x_2 = -\frac{4}{5}$, $y_2 = -\frac{3}{5}$.

$$d^2F = F''_{xx}dx^2 + 2F''_{xy}dxdy + F''_{yy}dy^2 = (2\lambda)dx^2 + 2(0)dxdy + (2\lambda)dy^2 = 2\lambda(dx^2 + dy^2).$$

Nếu $\lambda = \frac{5}{2}$, $x = \frac{4}{5}$, $y = \frac{3}{5}$ thì $d^2F > 0$, nên f đạt cực tiểu tại điểm $M_1(4/5; 3/5)$.

Nếu $\lambda = -\frac{5}{2}$, $x = -\frac{4}{5}$, $y = -\frac{3}{5}$ thì $d^2F < 0$, nên f đạt cực đại tại điểm $M_2(-4/5; -3/5)$.

Như vậy, $f_{\max} = 6 + \frac{16}{5} + \frac{9}{5} = 11$ và $f_{\min} = 6 - \frac{16}{5} - \frac{9}{5} = 1$.

13.5. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Cực trị đã được giới thiệu ở các mục trên, chỉ mang tính chất địa phương. Nghĩa là, chúng chỉ lớn hơn (hay nhỏ hơn) những giá trị khác của hàm số trong một lân cận (đủ bé) của điểm cực trị đang xét, người ta thường gọi đó là *cực trị địa phương*. Để mở rộng tính chất cực bộ này, ta hãy xét tính chất cực trị của hàm số trên *toàn bộ* một miền nào đó.

Ta nhớ lại rằng, nếu hàm số $f(x,y)$ liên tục trong một miền đóng giới nội D , thì nó đạt giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) trong miền ấy. Nếu các giá trị đó đạt tại những điểm ở bên trong miền D , thì những điểm này phải là điểm cực trị, do đó chúng lại là điểm dừng của hàm số. Ngoài ra GTLN và GTNN của hàm số cũng có thể đạt được trên biên của miền D .

Để tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x,y)$ trên miền đóng giới nội D , ta thực hiện các bước sau:

- Tính giá trị f tại các điểm dừng thuộc miền D ;
- Tính GTLN và GTNN của f trên biên của miền D ;
- Số lớn nhất và nhỏ nhất trong các giá trị đã tính ở bước i) và bước ii) là GTLN và GTNN cần tìm.

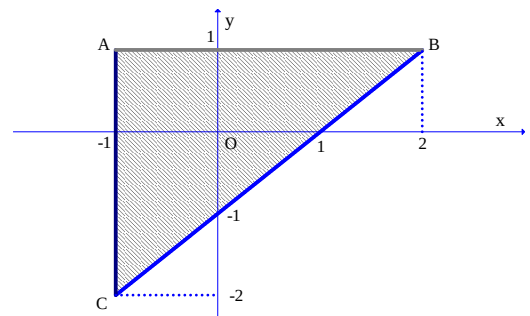
Ví dụ 1. Tính GTLN và GTNN của hàm số $f(x,y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ trong miền đóng D , là hình tam giác có các đỉnh $A(-1;1)$, $B(2;1)$, $C(-1;-2)$.

HD: f có điểm dừng $O(0;0)$.

+ Trên đoạn AB : $\begin{cases} -1 \leq x \leq 2 \\ y = 1 \end{cases}$. Do đó

$$f(x,1) = x^2 + 2x + 3, \text{ với } -1 \leq x \leq 2.$$

Trên tập $[-1;2]$, $h(x) = x^2 + 2x + 3$ nhỏ nhất là 2 (tại $x = -1$) và lớn nhất là 11 (tại $x = 2$).



+ Trên đoạn AC: $\begin{cases} x = -1 \\ -2 \leq y \leq 1 \end{cases}$. Do đó $f(-1, y) = 3y^2 - 2y + 1$, với $-2 \leq y \leq 1$.

Trên tập $[-2; 1]$, $h(y) = 3y^2 - 2y + 1$ nhỏ nhất là $2/3$ (tại $y = 1/3$) và lớn nhất là 11 (tại $y = -2$).

+ Trên đoạn CB: $\begin{cases} y = x - 1 \\ -1 \leq x \leq 2 \end{cases}$. Do đó

$$f(x; x-1) = x^2 + 2x(x-1) + 3(x-1)^2 = 6x^2 - 8x + 3, \text{ với } -1 \leq x \leq 2.$$

Trên tập $[-1; 2]$, $h(x) = 6x^2 - 8x + 3$ nhỏ nhất là $1/3$ (tại $x = 2/3$) và lớn nhất là 17 (tại $x = -1$).

So sánh các giá trị đã tính, ta thấy:

$$f_{\min} = 0, \text{ đạt tại điểm } O(0,0); \quad f_{\max} = 17, \text{ đạt tại điểm } C(-1,-2).$$

Ví dụ 2. Tìm GTLN và GTNN của các hàm số $f(x, y) = x^2 + y^2$ trên miền tròn đóng D: $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 \leq 9$.

HD: Điểm tới hạn $(0;0)$ thuộc D. Biên của D có phương trình $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 = 9$.

Đặt $x = \sqrt{2} + 3\cos t$, $y = \sqrt{2} + 3\sin t$, $t \in [0; 2\pi]$. Khi đó:

$$f = 13 + 6\sqrt{2}(\sin t + \cos t) = 13 + 12\sin(t + \pi/4).$$

$$f_{\max} = 25 \text{ khi } t = \pi/4, \text{ tức là đạt tại } x = y = \frac{5\sqrt{2}}{2};$$

$$f_{\min} = 1 \text{ khi } t = 5\pi/4, \text{ tức là đạt tại } x = y = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

KHÁI NIỆM HÀM NHIỀU BIẾN – GIỚI HẠN – SỰ LIÊN TỤC

1.1. Tìm miền xác định của các hàm số:

a). $u = \frac{1}{x^2 + y^2};$	b). $u = \ln(x^2 + y^2 - 1);$	c). $u = \frac{1}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}};$
d). $u = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}};$	e). $u = \ln xy;$	f). $u = \frac{1}{\sqrt{x + y}} + \frac{1}{\sqrt{x - y}};$
g). $u = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + \sqrt{x^2 + y^2 - 1}.$		

11.2. Tính các giới hạn sau:

a). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3xy^2 - 5x^2y + 6}{7xy - 1};$ b). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ c). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2 - 3y^2}{3x^2 + 2y^2};$

11.3. Xét tính liên tục theo tập hợp biến số và theo từng biến số của hàm số sau:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}, & \text{khi } x^4 + y^4 \neq 0 \\ 0, & \text{khi } x^4 + y^4 = 0 \end{cases} \quad \text{tại các điểm } O(0;0) \text{ và } A(1;2).$$

ĐẠO HÀM RIÊNG – VI PHÂN TOÀN PHẦN

12.1. Tính các đạo hàm riêng cấp hai của các hàm số:

a). $f = (x^2 + y^2)^2;$ b). $f = \cos(xy);$ c). $f = x^y.$

12.2. Tính vi phân toàn phần của các hàm: $f(x, y) = x^y;$ $g(x, y) = \sqrt{x^3 + y^3}.$

Ứng dụng, tính gần đúng các biểu thức: $a = (1,04)^{2,03};$ $b = \sqrt{(1,02)^3 + (1,97)^3}.$

12.3. Một tấm thép có dạng *hình chữ nhật* với chiều rộng 1m và chiều dài 2m. Khi bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tấm thép này bị thay đổi (*có thể dẫn nở thêm, hoặc có thể co lại*): chiều rộng thay đổi 2mm, chiều dài thay đổi 3mm. Hãy ước lượng, phần diện tích tăng hoặc giảm ấy?

12.4. Khi đo bán kính đáy và chiều cao của một khối gỗ dạng *hình trụ*, ta được bán kính $r = 0,5\text{m}$ và chiều cao $h = 2\text{m}$. Biết sai số khi đo bán kính là $0,2\text{cm}$; sai số khi đo chiều cao là $0,3\text{cm}$. Hãy tính sai số tuyệt đối lớn nhất khi tính thể tích của khối gỗ trên.

12.5. Khi đo các kích thước một bể chứa nước có dạng *hình hộp chữ nhật* ta được các số liệu theo chiều rộng, chiều dài và chiều cao như sau: $a = 2\text{m}$, $b = 3\text{m}$ và $c = 5\text{m}$. Biết sai số mỗi lần đo có thể tới $0,1\text{cm}$. Tính sai số tuyệt đối lớn nhất khi tính thể tích của bể chứa nước trên.

12.6. Tính các đạo hàm của các hàm số hợp sau:

a). $f(u, v) = e^{u^2 - 2v^2},$ với $u = \cos x;$ $v = \sqrt{x^2 + y^2}.$

b). $f(u, v) = \ln(u^2 + v^2),$ với $u = xy;$ $v = \frac{x}{y}.$

CỰC TRỊ – GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT**13.1.** Tìm cực trị của các hàm số sau:

a). $f = 1 + 6x - x^2 - xy - y^2$;

g). $f = x + y - xe^y$

b). $f = (x - 1)^2 + 2y^2$;

h). $f = x^3 + y^3 - 3xy$;

c). $f = -x^2 - y^2 + 2x + 4y + 6$;

i). $f = x^3 - 4x^2 + 2y^2 + 5x - 8y + 1$;

d). $f = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$;

j). $f = \frac{1}{3}y^3 + x^2 - 3y^2 + 6x + 5y - 2$;

e). $f = x^3y^2(6 - x - y)$, với $x > 0, y > 0$

f). $f = 4(x - y) - x^2 - y^2$;

13.2. Tìm cực trị có điều kiện của các hàm số sau:

a). $f = xy$ với điều kiện $x + y = 1$;

b). $f = x + 2y$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 5$;

13.3. Tính GTLN và GTNN của các hàm số trên miền D:

a). $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + x + y$, miền D đóng giới hạn bởi hình tam giác có các đỉnh: $O(0;0)$, $A(-3;0)$, $B(0;-3)$.

b). $f(x, y) = x^2 + 3y^2 + x - y$, miền đóng D giới hạn bởi các đường thẳng $x = 1$; $y = 1$; và $x + y = 1$.

Chương 4. LÝ THUYẾT CHUỖI

Bài 14. CHUỖI SỐ

14.1. Các khái niệm

a. Định nghĩa.

Cho dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots \in \mathbb{R}$. Tổng $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ được gọi là một *chuỗi số*, ký hiệu

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n, \text{ hoặc } \sum_{n \geq 1} a_n.$$

Gọi $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ là tổng riêng thứ n .

Nếu giới hạn $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ tồn tại hữu hạn và bằng S , thì ta nói chuỗi hội tụ và có tổng là S .

Tức là:

$$\sum_{n \geq 1} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S.$$

Trong trường hợp giới hạn trên không tồn tại, hoặc bằng ∞ , thì ta nói chuỗi phân kỳ và không có tổng.

Ví dụ. Tính tổng $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ HD: $S_n = 1 - \frac{1}{2^n}$.

b. Chuỗi cấp số nhân (chuỗi hình học)

Chuỗi cấp số nhân là chuỗi có dạng $\sum_{n=1}^{+\infty} aq^{n-1}$. Trong đó a, q là các hằng số, với a khác 0

và:

$$S_n = a + aq + \dots + aq^{n-1} = \begin{cases} na, & \text{khi } q=1 \\ \frac{a(1-q^n)}{1-q}, & \text{khi } q \neq 1. \end{cases}$$

Nếu $|q| < 1$ thì chuỗi tụ và có tổng $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{a}{1-q}$.

Nếu $|q| \geq 1$ thì chuỗi phân kỳ.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n \geq 1} \frac{5}{3^n}$.

c. Chuỗi Dirichler. Chuỗi Dirichler là chuỗi có dạng $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$, trong đó $\alpha \in \mathbb{R}$. Chuỗi này hội tụ khi $\alpha > 1$ và phân kỳ khi $\alpha \leq 1$.

Khi $\alpha = 1$, chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ gọi là *chuỗi điều hòa*. Như vậy chuỗi điều hòa phân kỳ.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

d. Chuỗi số dương. Chuỗi số dương là chuỗi số có dạng $\sum_{n \geq 1} a_n$, trong đó $a_n \geq 0, \forall n \geq 1$.

Nhận xét. Vì dãy tổng riêng $\{S_n\}$ của chuỗi số dương $\sum_{n \geq 1} a_n$ tăng nên:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ (với } a_n \geq 0, \forall n) \text{ hội tụ} \Leftrightarrow \text{dãy } \{S_n\} \text{ bị chặn.}$$

e. Chuỗi đan dấu

Chuỗi đan dấu là chuỗi có dạng $\pm \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$, trong đó $a_n \geq 0$ với mọi $n \geq 1$.

14.2. Tính chất của chuỗi số

Tính chất 1: Từ chuỗi $\sum_{n \geq 1} a_n$, bằng cách bỏ đi k số hạng đầu ta được chuỗi $\sum_{n=k+1}^{+\infty} a_n$ có cùng bản chất với chuỗi ban đầu (tức là cùng hội tụ, hoặc là cùng phân kỳ).

Tính chất 2: Cho các chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{+\infty} \alpha a_n$, với $\alpha \in \mathbb{R}$. Khi đó:

(i) Nếu $\alpha = 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \alpha a_n$ hội tụ.

(ii) Nếu $\alpha \neq 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \alpha a_n$ có cùng bản chất với chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$. Trong trường hợp

chúng hội tụ, ta có: $\sum_{n=1}^{+\infty} \alpha a_n = \alpha \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

Tính chất 3: Cho các chuỗi $\sum_{n \geq 1} a_n$, $\sum_{n \geq 1} b_n$ và $\sum_{n \geq 1} (a_n + b_n)$. Khi đó:

(i) Nếu cả hai chuỗi $\sum_{n \geq 1} a_n$, $\sum_{n \geq 1} b_n$ đều hội tụ thì chuỗi $\sum_{n \geq 1} (a_n + b_n)$ cũng hội tụ, hơn nữa:

$$\sum_{n \geq 1} (a_n + b_n) = \sum_{n \geq 1} a_n + \sum_{n \geq 1} b_n.$$

(ii) Nếu trong hai chuỗi $\sum_{n \geq 1} a_n$, $\sum_{n \geq 1} b_n$ có một chuỗi hội tụ, một chuỗi phân kỳ thì chuỗi

$\sum_{n \geq 1} (a_n + b_n)$ phân kỳ.

(iii) Nếu chuỗi $\sum_{n \geq 1} a_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n \geq 1} (a_n + b_n)$ có cùng bản chất với chuỗi $\sum_{n \geq 1} b_n$.

Chú ý. Nếu cả hai chuỗi $\sum_{n \geq 1} a_n$, $\sum_{n \geq 1} b_n$ cùng phân kỳ thì chưa có kết luận về bản chất của chuỗi $\sum_{n \geq 1} (a_n + b_n)$.

14.3. Điều kiện cần để chuỗi hội tụ

a. Định lý. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

b. Hệ quả. (i) Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ không tồn tại hoặc $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$ thì chuỗi $\sum_{n \geq 1} a_n$ phân kỳ.

(ii) Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n|$ không tồn tại hoặc $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| \neq 0$ thì chuỗi $\sum_{n \geq 1} a_n$ phân kỳ.

c. Chú ý. Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ thì ta chưa kết luận về sự hội tụ hay phân kỳ của chuỗi $\sum_{n \geq 1} a_n$.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \arctan \frac{3^n}{2^n + 1}$. HD: $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = \frac{\pi}{2} \neq 0$.

14.4. Các tiêu chuẩn hội tụ

a. Tiêu chuẩn so sánh.

Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n \geq 1} a_n$ và $\sum_{n \geq 1} b_n$. Khi đó:

(i) Nếu $a_n \leq b_n, \forall n = 1, 2, \dots$ thì:

$$\begin{array}{l} \sum_{n \geq 1} b_n \text{ hội tụ} \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n \text{ hội tụ;} \\ \sum_{n \geq 1} a_n \text{ phân kỳ} \Rightarrow \sum_{n \geq 1} b_n \text{ phân kỳ.} \end{array}$$

(ii) $a_n \sim b_n$ khi $n \rightarrow +\infty$ (nghĩa là $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$), thì hai chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ có cùng bản chất.

(iii) Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ thì:

$$\begin{array}{l} \sum_{n \geq 1} b_n \text{ hội tụ} \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n \text{ hội tụ;} \\ \sum_{n \geq 1} a_n \text{ phân kỳ} \Rightarrow \sum_{n \geq 1} b_n \text{ phân kỳ.} \end{array}$$

(iv) Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ thì:

$$\begin{array}{l} \sum_{n \geq 1} a_n \text{ hội tụ} \Rightarrow \sum_{n \geq 1} b_n \text{ hội tụ;} \\ \sum_{n \geq 1} b_n \text{ phân kỳ} \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n \text{ phân kỳ.} \end{array}$$

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n + 4^n}{2^n + 5^n}$. HD: $\frac{3^n + 4^n}{2^n + 5^n} \sim \left(\frac{4}{5}\right)^n$ khi $n \rightarrow +\infty$.

b. Tiêu chuẩn căn thức Cauchy.

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ và giả sử tồn tại giới hạn $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lambda$. Khi đó:

(i) Nếu $\lambda < 1$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

(ii) Nếu $\lambda \geq 1$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ.

(iii) Nếu $\lambda = 1$ thì chưa kết luận về sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

Chú ý. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n \geq 1} \frac{(n+1)^{n^2}}{n^{n^2} 3^n}$. ĐS: chuỗi hội tụ.

c. Tiêu chuẩn tỉ số D'Alembert.

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ và giả sử tồn tại giới hạn $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lambda$. Khi đó:

(i) Nếu $\lambda < 1$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

(ii) Nếu $\lambda \geq 1$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ.

(iii) Nếu $\lambda = 1$ thì chưa kết luận về sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n n!}{n^n}$. ĐS: chuỗi hội tụ.

d. Tiêu chuẩn tích phân Cauchy.

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$. Giả sử $f(x)$ là hàm số không âm, liên tục và giảm trên

$[1; +\infty)$ sao cho $a_n = f(n)$, $\forall n \geq 1$. Khi đó: $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ $\Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f(x) dx$ hội tụ.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$. HD: $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = +\infty$.

Hệ quả. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ hội tụ $\Leftrightarrow \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ hội tụ $\Leftrightarrow \alpha > 1$.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n^3 + 1}{n^4 \cdot \sqrt{n} + 2n^3 + 3n + 5} \right)$. HD: $0 \leq a_n \sim \frac{1}{n^{3/2}}$ khi $n \rightarrow +\infty$.

e. Tiêu chuẩn Leibnitz.

Nếu chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$ thỏa mãn 2 điều kiện:

(i) Dãy số $\{a_n\}$ là không âm và giảm;

(ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$,

thì nó hội tụ và có tổng S thỏa mãn $|S| \leq a_1$.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n^2 + 3}{n^4 + 5}$. ĐS: hội tụ.

Nhận xét. Xét chuỗi dạng $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$, trong đó $\alpha \in \mathbb{R}$. Khi đó:

- Nếu $\alpha > 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ hội tụ;
- Nếu $\alpha \leq 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ phân kỳ.

14.5. Hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ

a. Định nghĩa.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ gọi là hội tụ tuyệt đối nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ hội tụ.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ gọi là bán hội tụ (hay hội tụ có điều kiện) nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ phân kỳ và

chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

b. Tính chất.

Tính chất 1. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ và $\left| \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$.

Tính chất 2. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ (với $\alpha \in \mathbb{R}$) hội tụ tuyệt đối khi $\alpha > 1$ và bán hội tụ khi $0 < \alpha \leq 1$.

Ví dụ. Xét sự hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n^3 + 4n^2 + 1}{n^4 + 2n^3 + 3n + 5}$.

HD: $|a_n| \sim \frac{1}{n}$ khi $n \rightarrow +\infty$; chuỗi là bán hội tụ.

c. Nhận xét. Trong các tiêu chuẩn căn thức Cauchy và tiêu chuẩn tỉ số D'Alembert, nếu giới hạn $\lambda < 1$, thì sự hội tụ đã phát biểu cũng là sự hội tụ tuyệt đối.

Ví dụ. Cho $p \geq 0$ và $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^p}$. Tìm p để chuỗi đã cho hội tụ tuyệt đối; hội tụ có điều kiện?

HD: $|a_n| \sim \frac{1}{2^p} \cdot \frac{1}{n^p}$ khi $n \rightarrow \infty$; chuỗi hội tụ tuyệt đối khi $p > 1$ và bán hội tụ khi $0 \leq p \leq 1$.

Bài 15. CHUỖI HÀM

15.1. Các khái niệm

a. Định nghĩa

Chuỗi hàm là chuỗi có dạng

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) \quad (15.1)$$

trong đó $u_n(x)$ là những hàm số xác định trên tập hợp $X \subset \mathbb{R}$. Gọi $S_n(x)$ là tổng riêng thứ n của chuỗi.

Chuỗi (15.1) được gọi là hội tụ tại điểm $x_0 \in X$ nếu dãy hàm số $\{S_n(x_0)\}$ hội tụ tại điểm x_0 .

Chuỗi (15.1) được gọi là hội tụ trên tập X nếu nó hội tụ tại mọi điểm $x \in X$.

Nếu dãy $\{S_n(x)\}$ có giới hạn là $S(x)$ thì $S(x)$ gọi là tổng của chuỗi. Tức là:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x).$$

Ví dụ. Tính tổng của chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{+\infty} x^{n-1}$ trong trường hợp nó hội tụ.

HD: $S_n(x) = \frac{1-x^n}{1-x}$; chuỗi hội tụ khi $|x| < 1$ và có tổng $S(x) = \frac{1}{1-x}$.

15.2. Tìm miền hội tụ

Để xét sự hội tụ của chuỗi (15.1) tại điểm x_0 , ta xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x_0)$

(bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn thông thường).

Tập hợp các điểm x_0 mà chuỗi (15.1) hội tụ, gọi là miền hội tụ của nó.

Ví dụ 1. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx}$.

HD: Với $x_0 \in \mathbb{R}$ ta có: $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x_0)|} = e^{-x_0}$.

Theo tiêu chuẩn Cauchy chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx_0}$ hội tụ khi $x_0 > 0$ và phân kỳ khi $x_0 < 0$.

Tại $x_0 = 0$ thì $\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx_0} = \sum_{n=1}^{+\infty} 1$: phân kỳ. Vậy miền hội tụ của chuỗi đã cho là $x \in (0; +\infty)$.

Ví dụ 2. Tìm miền hội tụ của các chuỗi hàm sau:

(i). $\sum_{n=1}^{+\infty} (3-x^2)^n$. HD: Dùng tiêu chuẩn Cauchy; $x \in (-2; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; 2)$.

(ii). $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+x^{2n}}$. HD: Dùng tiêu chuẩn D'Alembert; $|x| > 1$.

15.3. Chuỗi lũy thừa

a. Định nghĩa. Chuỗi lũy thừa là chuỗi có dạng $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ hoặc $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-a)^n$

b. Tính chất.

(i). Nếu $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ hội tụ tại $x = x_0 \neq 0$ thì nó hội tụ tuyệt đối tại mọi điểm $x \in (-x_0; x_0)$.

(ii). Nếu $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ phân kỳ tại $x = x_1$ thì nó phân kỳ tại mọi điểm x thuộc

$$(-\infty; x_1) \cup (x_1; +\infty).$$

c. Bán kính hội tụ.

Rõ ràng chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ luôn hội tụ tại điểm $x = 0$. Từ tính chất trên, suy ra tồn tại một số thực $R \in [0; +\infty)$ sao cho chuỗi trên hội tụ tuyệt đối trong khoảng $(-R; R)$ và phân kỳ trên tập $(-\infty; -R) \cup (R; +\infty)$. Nhưng tại các điểm $x = -R$ và $x = R$ chuỗi lũy thừa trên chưa biết là hội tụ hay phân kỳ.

Số R nói trên gọi là *bán kính hội tụ*, khoảng $(-R; R)$ gọi là *khoảng hội tụ* của chuỗi lũy thừa.

Định lý. Cho chuỗi lũy thừa ở dạng $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ hoặc $\sum_{n \geq 0} a_n (x - a)^n$.

$$\text{Nếu } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \rho \text{ (hoặc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho) \text{ thì } R = \begin{cases} 1/\rho & \text{khi } \rho > 0 \\ 0 & \text{khi } \rho = +\infty \\ +\infty & \text{khi } \rho = 0. \end{cases}$$

Ví dụ. Xác định bán kính hội tụ và khoảng hội tụ của các chuỗi lũy thừa sau:

(i). $\sum_{n \geq 1} \frac{3^n}{\sqrt{2^n}} x^n$; ĐS: $R = \sqrt{2}/3$; $x \in (-\sqrt{2}/3; \sqrt{2}/3)$.

(ii). $\sum_{n \geq 1} n!(x-5)^n$. ĐS: $R = 0$; chuỗi chỉ hội tụ tại $x = 5$.

d. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

Do chuỗi lũy thừa là một trường hợp riêng của chuỗi hàm, nên ta vẫn áp dụng các cách đã trình bày.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$. ĐS: $x \in [-1; 1)$.

15.4. Chuỗi Taylor

Giả sử hàm $f(x)$ là tổng của chuỗi lũy thừa:

$$f(x) := \sum_{n \geq 0} a_n (x - a)^n = a_0 + a_1(x - a) + a_2(x - a)^2 + \dots + a_n(x - a)^n + \dots \quad (15.2)$$

với khoảng hội tụ $(a - R; a + R)$. Khi đó ta nói $f(x)$ khai triển được thành chuỗi lũy thừa tại lân cận điểm a theo các lũy thừa của $x - a$.

Từ khai triển (15.2) bằng phép lấy đạo hàm liên tiếp và thay $x = a$ vào kết quả ta thu được:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

và chuỗi (15.2) có dạng:

$$f(x) := \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots \quad (15.3)$$

vế phải của (15.3) gọi là chuỗi Taylor đối với hàm $f(x)$.

Khi $a = 0$ thì (15.3) có dạng:

$$f(x) := \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots \quad (15.4)$$

vế phải của (15.4) gọi là chuỗi Maclaurine đối với hàm $f(x)$.

Đặt $S_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ và

$R_n(x) = f(x) - S_n(x)$ (phần dư), nó có dạng:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \text{ với } \xi \in (a, x).$$

Hàm $f(x)$ khả vi vô hạn lần tại điểm a là tổng của chuỗi Taylor đối với nó khi và chỉ khi $R_n(x) \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

a. Phương pháp trực tiếp.

+ Tính các hệ số theo công thức $a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$.

+ Chứng tỏ rằng $R_n(x) \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

Ví dụ 1. Khai triển hàm $y = \cos x$ thành chuỗi Taylor tại điểm $a = \frac{\pi}{4}$.

+ Tính giá trị hàm và các đạo hàm của nó tại điểm $x = \frac{\pi}{4}$:

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$y''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$y'''\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

...

$$y^{(n)}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

Do đó:

$$\begin{aligned} f(x) &= f\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{f'\left(\frac{\pi}{4}\right)}{1!} (x - \frac{\pi}{4}) + \frac{f''\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2!} (x - \frac{\pi}{4})^2 + \dots + \frac{f^{(n)}\left(\frac{\pi}{4}\right)}{n!} (x - \frac{\pi}{4})^n + \dots \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{(x - \frac{\pi}{4})}{1!} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{(x - \frac{\pi}{4})^2}{2!} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{(x - \frac{\pi}{4})^3}{3!} + \dots + \frac{f^{(n)}\left(\frac{\pi}{4}\right)}{n!} (x - \frac{\pi}{4})^n + \dots \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[1 - \frac{x - \pi/4}{1!} - \frac{(x - \pi/4)^2}{2!} + \frac{(x - \pi/4)^3}{3!} + \dots \right].$$

+ Khảo sát phần dư R_n của công thức Taylor:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} = \frac{\cos \left[\xi + (n+1) \cdot \frac{\pi}{2} \right]}{(n+1)!} \cdot (x - \pi/4)^{n+1}.$$

Ta có: $|\cos \alpha| \leq 1, \forall \alpha$ và xét chuỗi $\sum_{n \geq 0} u_n$, trong đó $u_n = \frac{(x - \pi/4)^{n+1}}{(n+1)!}$.

Ta có: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(x - \pi/4)^{n+2}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{(x - \pi/4)^{n+1}} = \frac{x - \pi/4}{n+2} \xrightarrow{\text{khi } n \rightarrow \infty} 0 < 1$, nên $\sum_{n \geq 0} u_n$ hội tụ theo

dấu hiệu D'Alembert. Suy ra số hạng tổng quát $u_n \xrightarrow{\text{khi } n \rightarrow \infty} 0$. Tức là: $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

Vậy chuỗi Taylor thu được ở trên hội tụ đến $\cos x$ với mọi giá trị x .

b. Phương pháp gián tiếp: Khai triển bằng cách sử dụng những công thức Maclaurin của một số hàm sơ cấp cơ bản:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots; \quad x \in (-\infty; +\infty).$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots; \quad x \in (-\infty; +\infty).$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots; \quad x \in (-\infty; +\infty).$$

$$(1+x)^m = 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + \dots; \quad x \in (-1; 1).$$

$$\text{Đặc biệt: } \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2) \quad \text{và} \quad \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + o(x^2).$$

$$\frac{1}{(1-x)} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots; \quad x \in (-1; 1).$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n} + \dots; \quad x \in (-1; 1).$$

Ví dụ 2. Khai triển hàm $f(x) = \sin^2 x$ thành chuỗi Taylor theo lũy thừa của x .

HD: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ và $\cos 2x = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + \dots$ nên

$$\sin^2 x = \frac{2x^2}{2!} - \frac{2^3 x^4}{4!} + \frac{2^5 x^6}{6!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{2^{2n-1} x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}.$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

CHUỖI SỐ

14.1. Dùng dấu hiệu so sánh xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:

a). $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n3^{n-1}}$; b). $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n(1+n^2)}}$; c). $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n+1) \cdot 2^{2n+1}}$; d). $\sum_{n \geq 1} \frac{n}{(n^2+3)^{5/3}}$;

14.2. Dùng dấu hiệu Côsi xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:

a). $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{2n^2+1}{3n^2-1} \right)^n$; b). $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$; c). $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$; d). $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{\left(2 + \frac{1}{n} \right)^n}$;

14.3. Dùng dấu hiệu D'Alembert xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:

a). $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{5^n}$; b). $\sum_{n \geq 1} \frac{7^{3n}}{(2n-5)!}$; c). $\sum_{n \geq 1} \frac{3^n n!}{n^n}$; d). $\sum_{n \geq 1} \frac{n(n+1)}{3^n}$;
e). $\sum_{n \geq 1} \frac{n^n}{n!}$; f). $\sum_{n \geq 1} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$; g). $\sum_{n \geq 1} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$; h). $\sum_{n \geq 1} \frac{n^3}{(n+1)!}$.

14.4. Dùng tiêu chuẩn tích phân xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n+1)}$.

14.5. Dùng tiêu chuẩn Leinitz xét sự hội tụ của các chuỗi đan dấu sau:

a). $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$; b). $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(n\pi)}{2^n}$; c). $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$;
d). $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)}$; e). $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$; f). $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \left(\frac{2n+301}{5n+1} \right)^n$;

14.6. Cho $p \geq 0$ và chuỗi $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \tan^p \frac{1}{n\sqrt{n}}$. Tìm p để chuỗi đã cho hội tụ tuyệt đối; hội tụ có điều kiện?

14.7. Với giá trị nào của p (p dương) chuỗi $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \sin^p \frac{5n+1}{n^2 \sqrt{n+3}}$ hội tụ tuyệt đối hoặc hội tụ có điều kiện?

14.8. Với giá trị nào của p (p dương) chuỗi $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \ln^p \frac{n+3}{n+1}$ hội tụ tuyệt đối hoặc hội tụ có điều kiện?

14.9. Xét sự hội tụ của các chuỗi số sau (bài tập bổ sung)

a). $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n \ln(n+1)}$; b). $\sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt[n]{n}}{(n+1)\sqrt{n}}$; c). $\sum_{n \geq 1} \ln \frac{3n+2}{3n}$; d). $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ và
tổng;
e). $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$; f). $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n!)}$; g). $\sum_{n \geq 2} \left(\frac{1+n^2}{1+n^3} \right)^2$

CHUỖI HÀM

15.1. Tìm miền hội tụ của những chuỗi hàm sau:

a). $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{x^n};$

b). $\sum_{n \geq 1} \ln^n x;$

c). $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{1+x^n};$

d). $\sum_{n \geq 1} (2-x^2)^n;$

e). $\sum_{n \geq 1} \left[\frac{x(x+n)}{n} \right]^n;$

e). $\sum_{n \geq 1} \frac{2n+1}{(n+1)^5 x^{2n}};$

f). $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{\sqrt[3]{n+2}}{n+1} \left(\frac{1+2x}{x} \right)^n$

g).

$\sum_{n \geq 1} \frac{n}{n^2+1} \left(\frac{2x-3}{x} \right)^n$

h).

$\sum_{n \geq 1} \frac{n}{n^2+1} \left(\frac{2x-3}{x} \right)^n;$

i).

$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2^n \sqrt{n+1}} \left(\frac{x}{3-x} \right)^n;$

j). $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{1+x^n}.$

15.2. Tìm bán kính hội tụ và khoảng hội tụ của những chuỗi lũy thừa sau:

a). $\sum_{n \geq 1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)(2n-1)!};$

b). $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2} \frac{x^{3n}}{3^n};$

c). $\sum_{n \geq 1} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n;$

d). $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n} (x-2)^n;$

e). $\sum_{n \geq 1} \frac{(x-2)^n}{\ln^n(n+1)};$

f). $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{n!}{3^{n^2}} (x-1)^n.$

15.3. Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa:

a). $\sum_{n \geq 1} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2} x^n;$

b). $\sum_{n \geq 1} \frac{x^{n^2}}{2^n};$

c). $\sum_{n \geq 1} \left(\tan \frac{1}{n} \right) x^n;$

d). $\sum_{n \geq 1} \frac{3^{n^2-1}}{n} x^{n^2};$

e).

$\sum_{n \geq 1} \left(\sin^2 \frac{1}{n} \right) (x-1)^n;$

f). $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n \cdot 5^n};$

g). $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{3^n + (-2)^n}{n} \right) x^n$

15.4. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

a). $\sum_{n \geq 1} \frac{n+2}{n^2} (x-3)^n;$

b). $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{3^n - 2^n};$

c). $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{2n-1}{3n+2} \right)^n (x-2)^n;$

d). $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{n+1}{2n+1} \right)^n (x-1)^n.$

15.5. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát:

a). $u_n(x) = (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n};$

b). $u_n(x) = \frac{(x-4)^n}{\sqrt{n}};$

c).

$u_n(x) = \left(\frac{n+1}{2n+1} \right)^n (x-2)^{2n};$

d). $u_n(x) = (nx)^n;$

e). $u_n(x) = x^n \ln n;$

f). $u_n(x) = \frac{(5x)^n}{n!};$